

Universidade de Brasília
Faculdade de Tecnologia
Departamento de Engenharia Elétrica

Universidad Nacional de Ingeniería
Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica
IEEE PES UNI

Compensadores Estáticos (SVC)

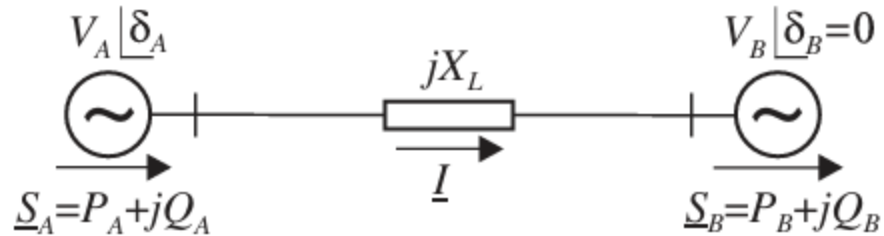
Prof. Dr. Francis Arody Moreno Vásquez

Objetivos da Compensação de Potência Reativa

- Aumentar a potência transmitida em regime permanente
- Melhorar o perfil de tensão ao longo da linha
- Evitar instabilidades de tensão
- Aumentar a margem de estabilidade transitória

Objetivos da Compensação de Potência Reativa

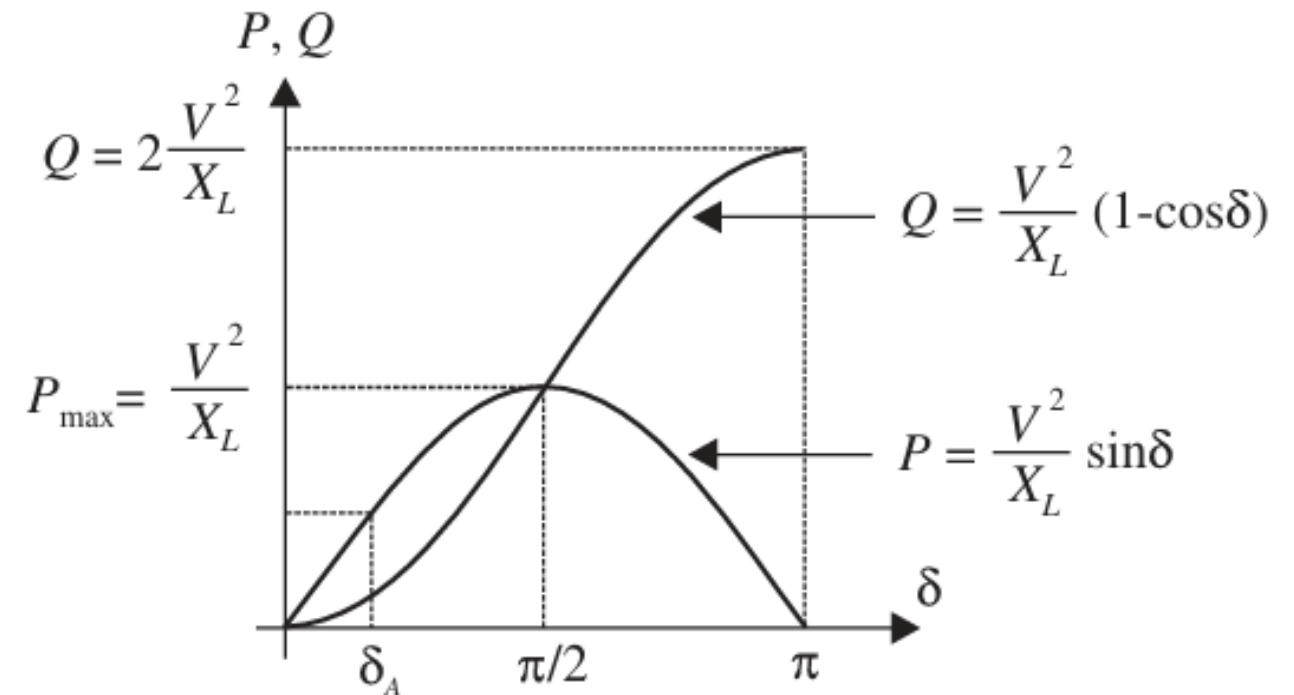
Aumento da Potência Transmitida



Potência ativa e reativa transmitidas assumindo que a tensão é a mesma em todos os pontos

$$P_A = \frac{V^2}{X_L} \sin \delta$$

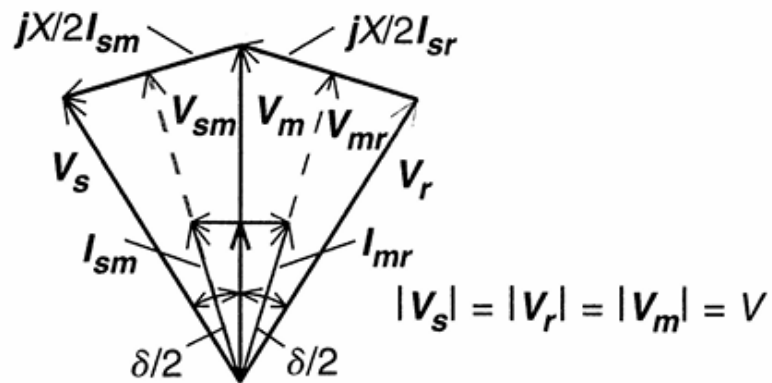
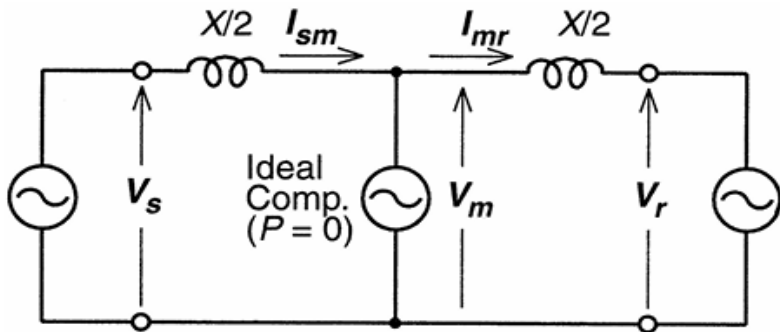
$$Q_A = \frac{V^2 - V^2 \cos \delta}{X_L} = \frac{V^2}{X_L} (1 - \cos \delta)$$



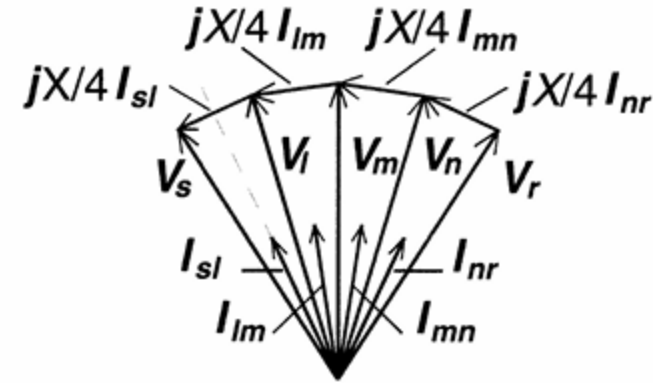
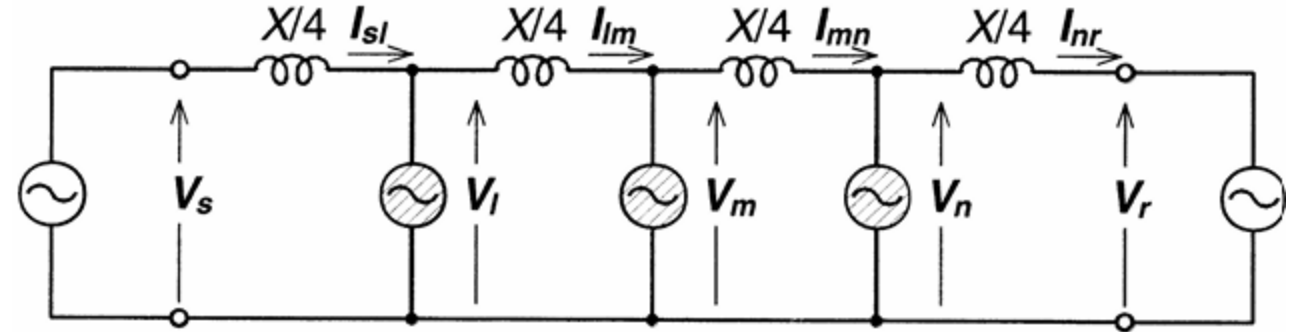
Objetivos da Compensação de Potência Reativa

Aumento da Potência Transmitida

Sistema de dos máquinas con compensación en el medio de la linea



Sistema de dos máquinas con compensación en varios puntos de la linea



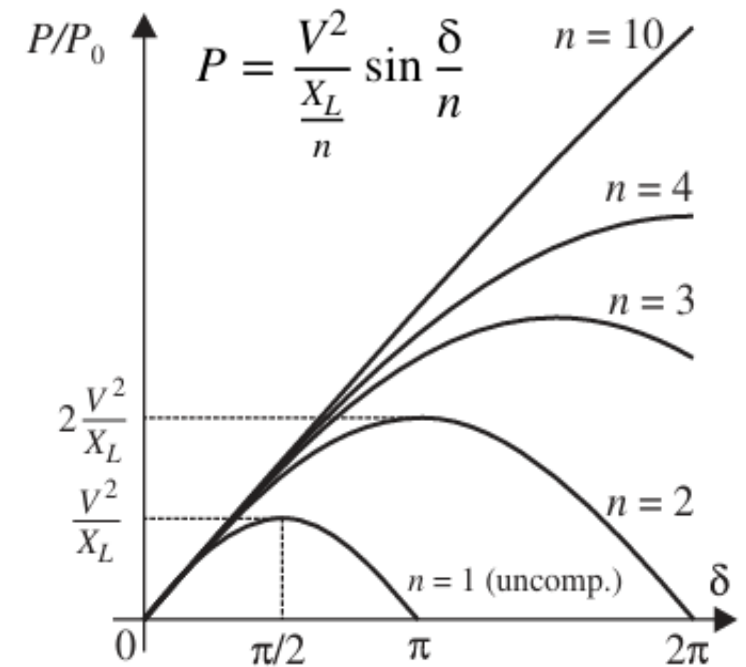
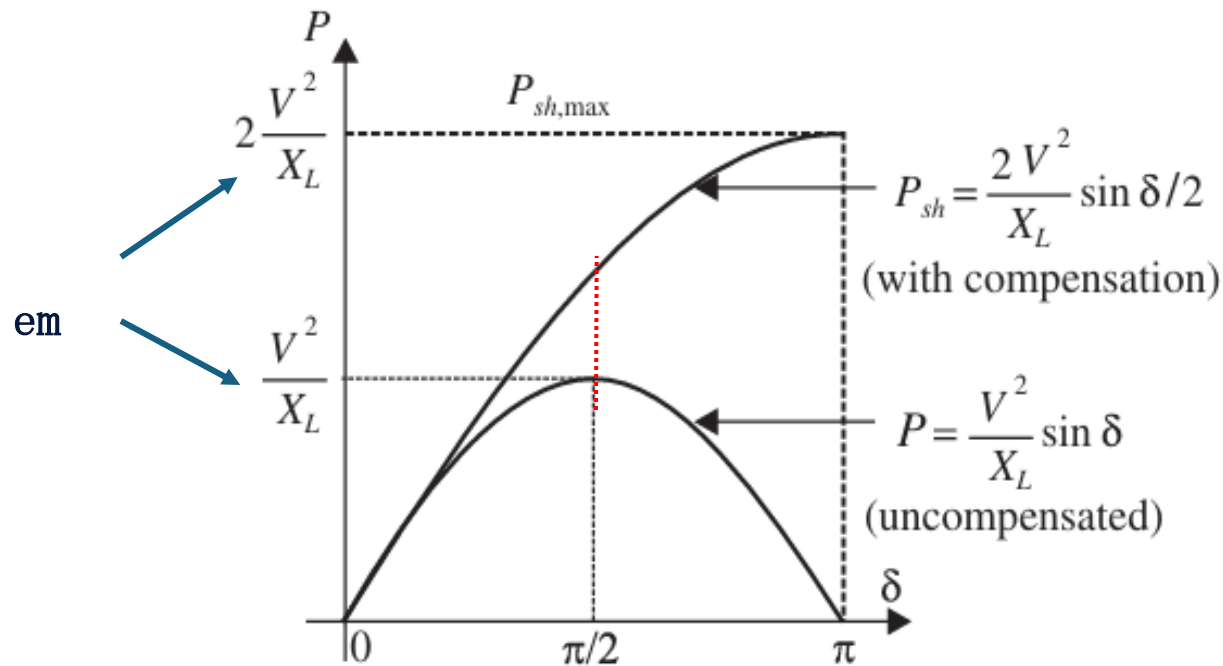
Objetivos da Compensação de Potência Reativa

Aumento da Potência Transmitida

Sistema de duas máquinas com compensação no meio da linha

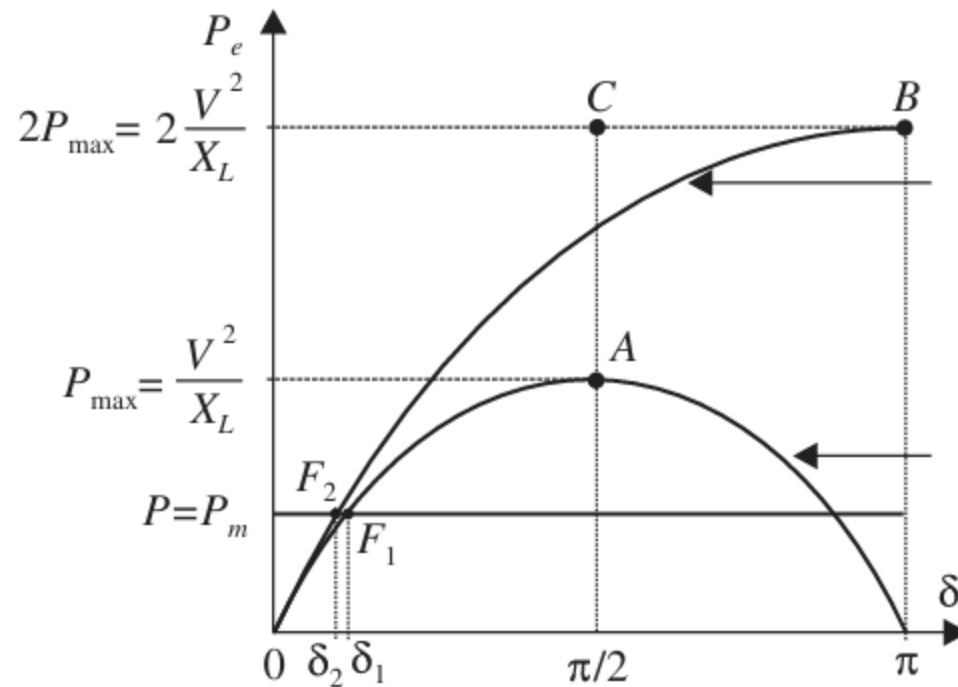
$$P_{sh} = \frac{V^2}{X_L/2} \sin \frac{\delta}{2} = \frac{2V^2}{X_L} \sin \frac{\delta}{2}$$

Máxima
potência
regime
permanente



Objetivos da Compensação de Potência Reativa

Margem de Estabilidade de Regime Permanente



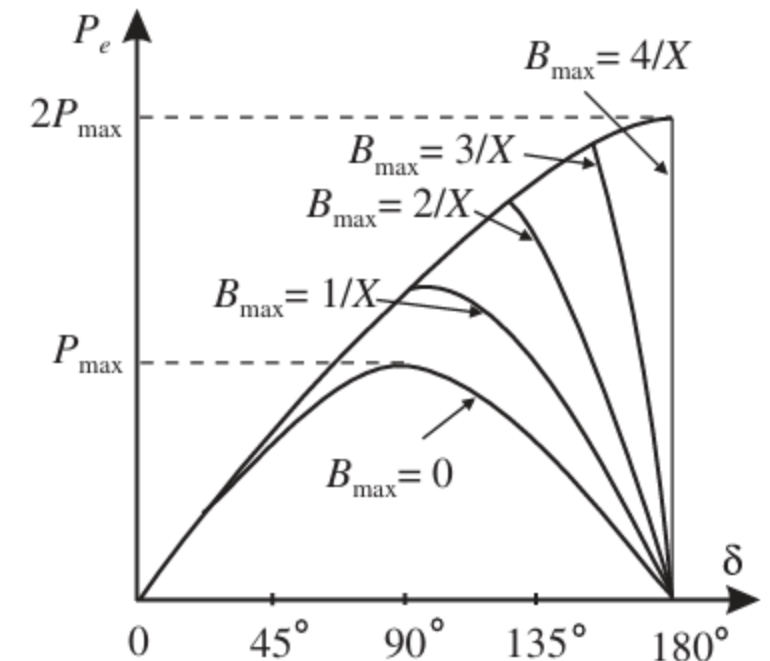
Com compensação shunt

Sem compensação shunt

Aumento da reserva de
estabilidade estática

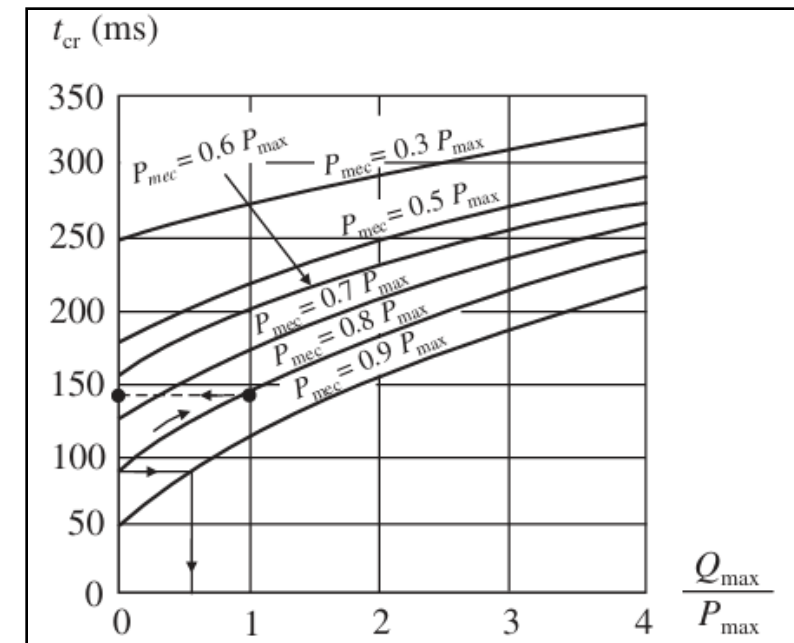
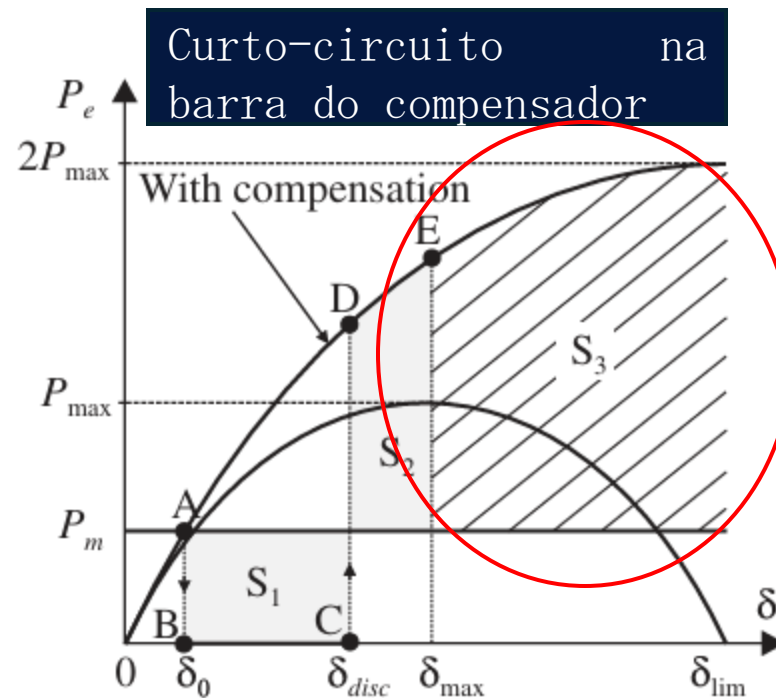
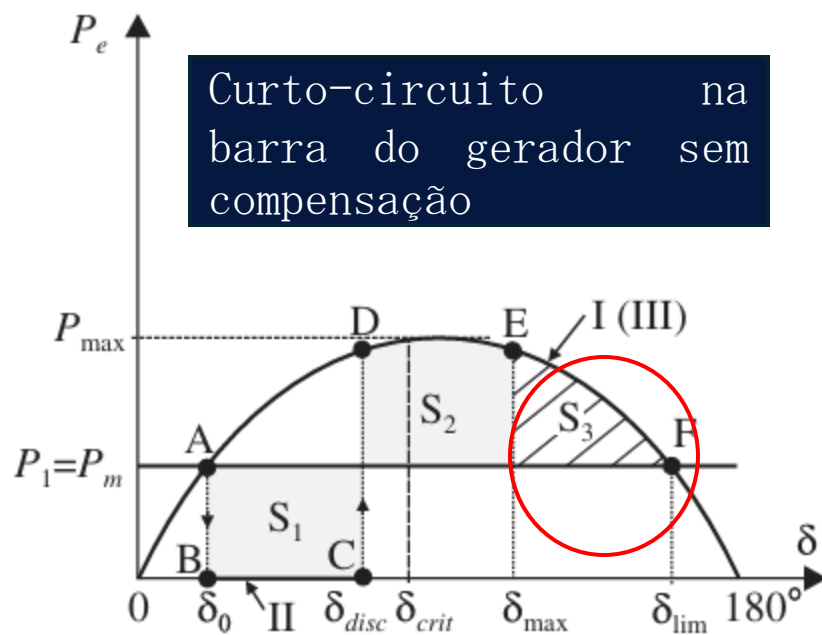
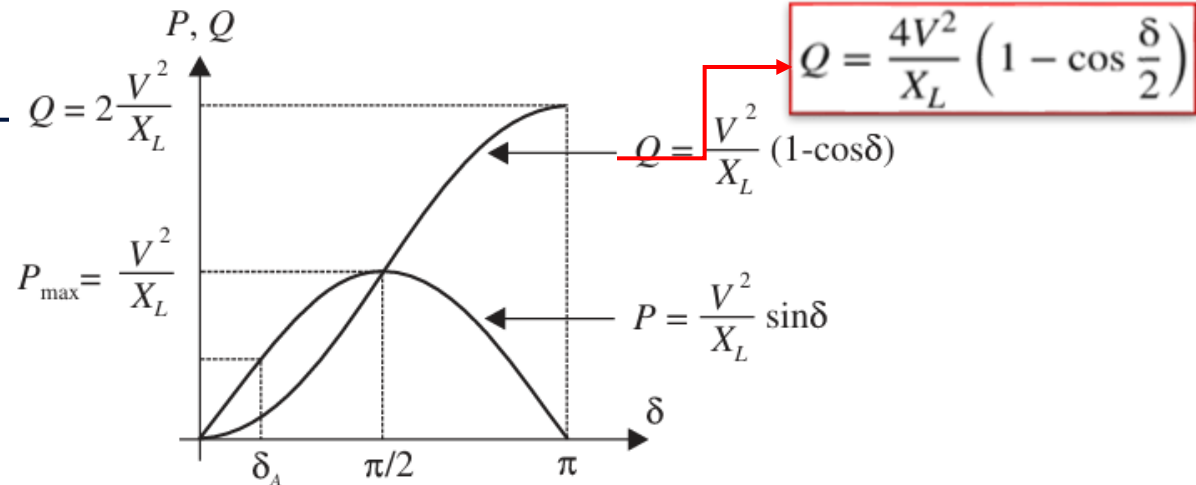
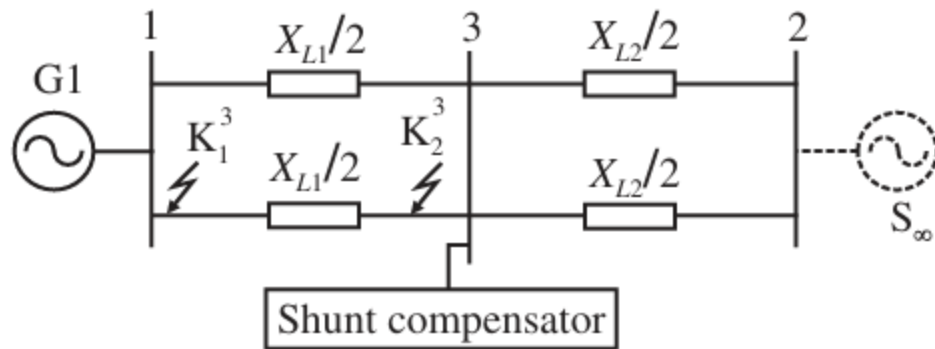
AF1 $\rightarrow$ BF2

$P_{\max}-P \rightarrow 2P_{\max}-P$



Objetivos da Compensação de Potência Reativa

Margem de Estabilidade Transitória

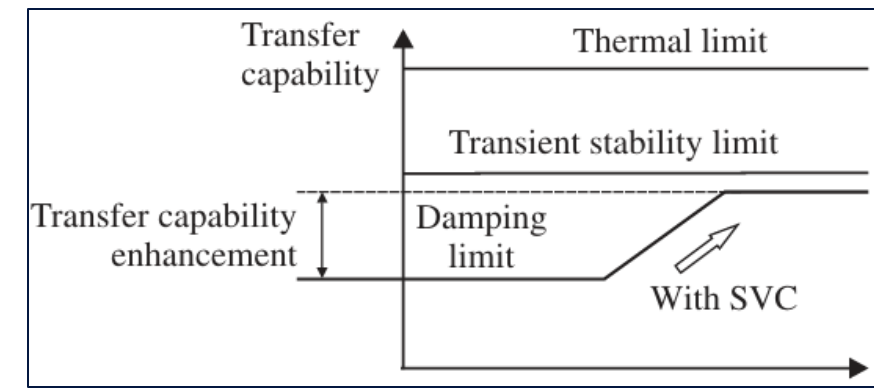
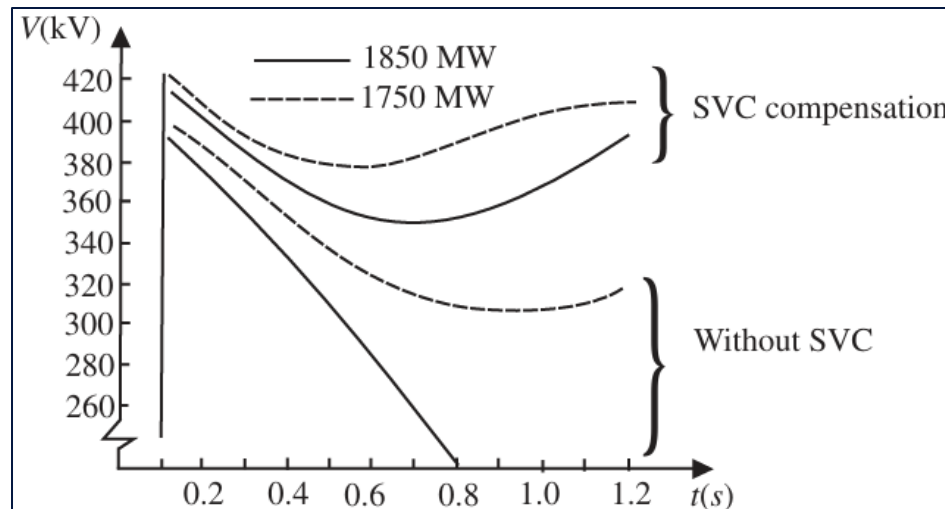
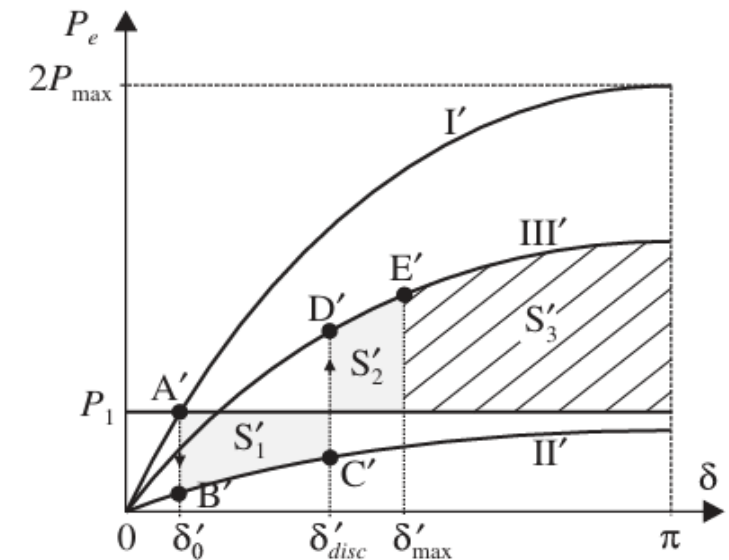
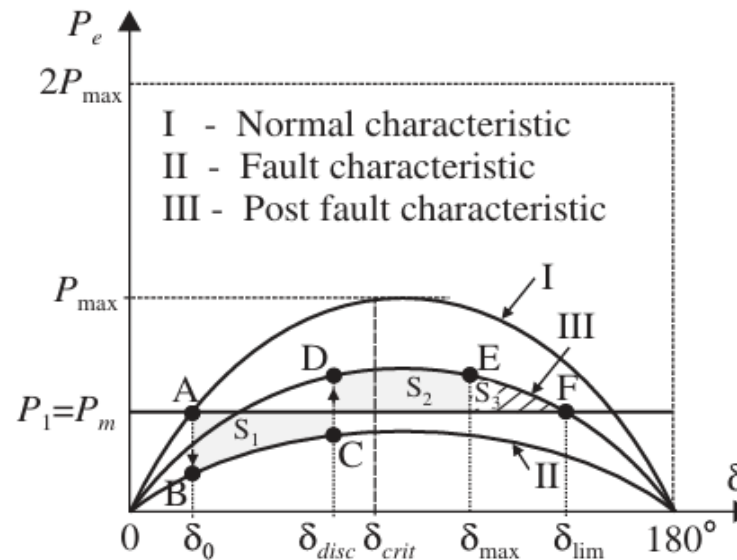


Objetivos da Compensação de Potência Reativa

Amortecimento de Oscilações

Estabilizadores de sistemas de potência em geradores síncronos

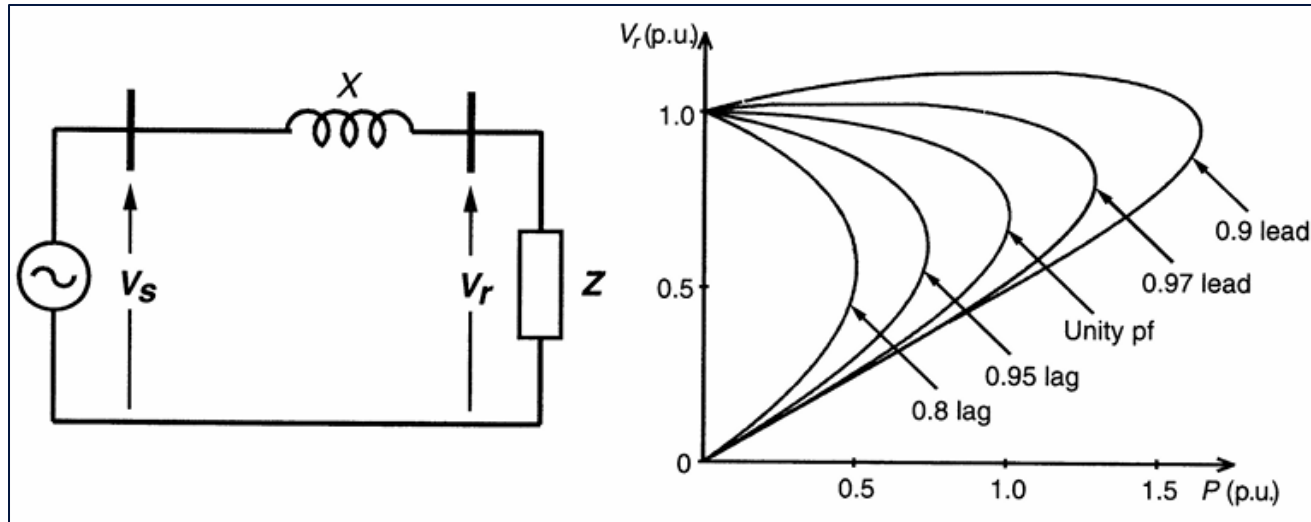
FACTS têm resposta rápida e respondem bem em baixas frequências com a regulação de potência reativa



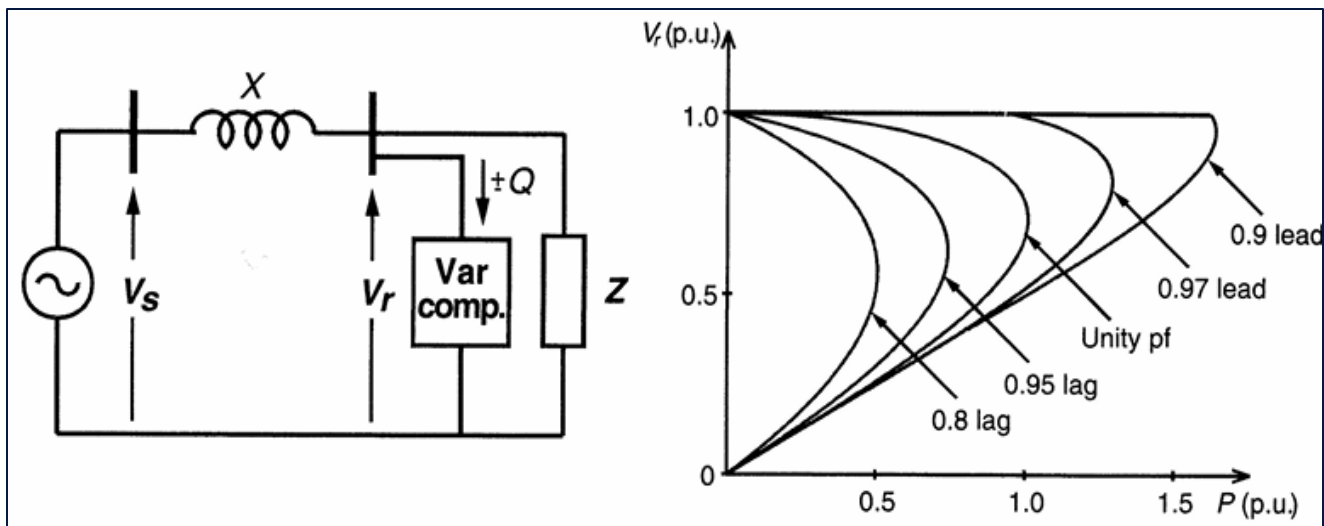
Objetivos da Compensação de Potência Reativa

Limite de Estabilidade de Tensão

Sem compensação shunt

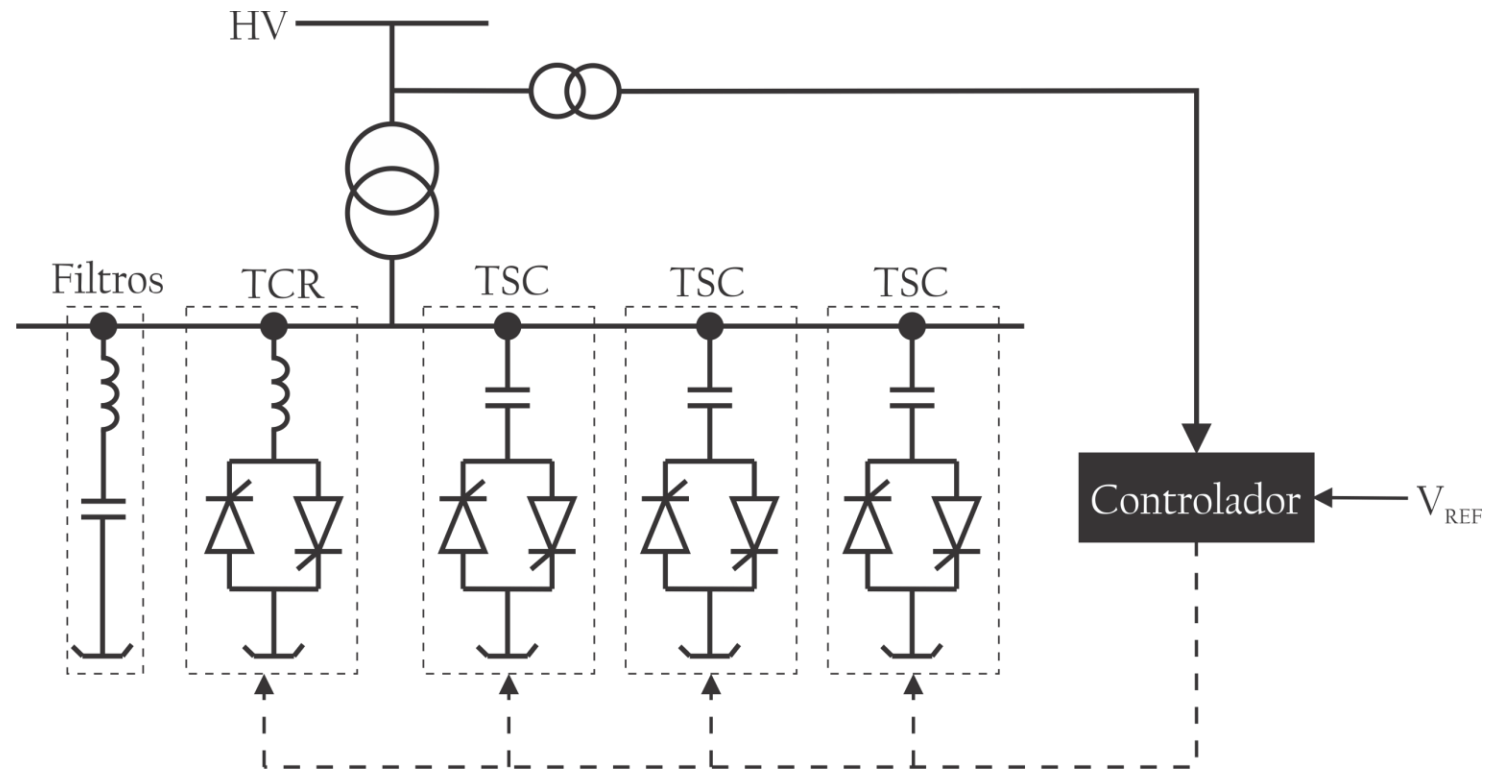


Com compensação shunt



Componentes dos Compensadores Estáticos

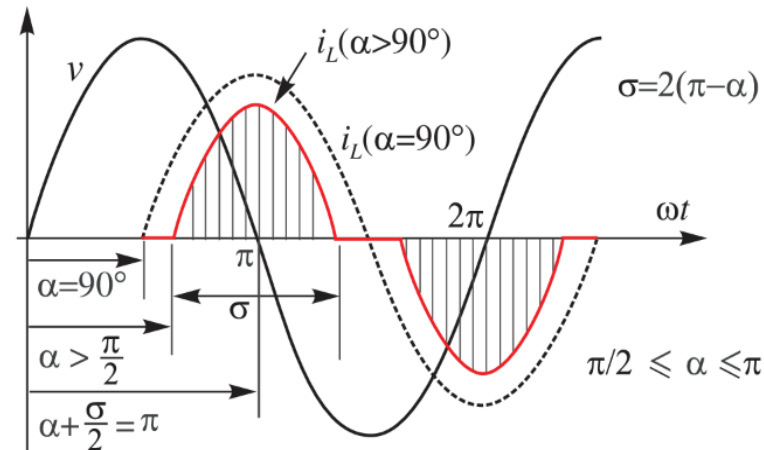
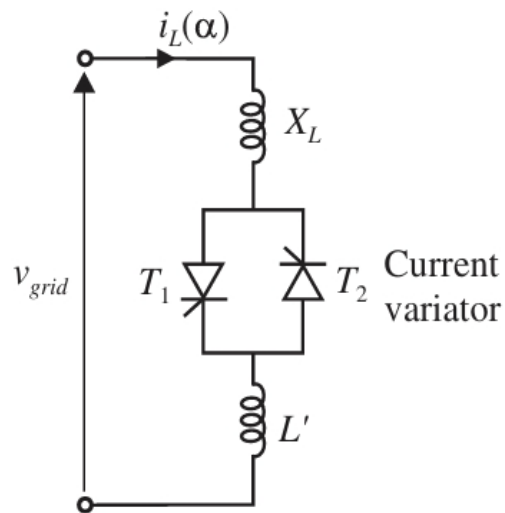
- TCR: Thyristor Controlled Reactor (Reator controlado por tiristores)
- TSC: Thyristor Switched Capacitor (Capacitor chaveado por tiristores)
- Filtros de Harmônicas
- Sistema de Controle
- Transformador de potencial



Componentes dos Compensadores Estáticos

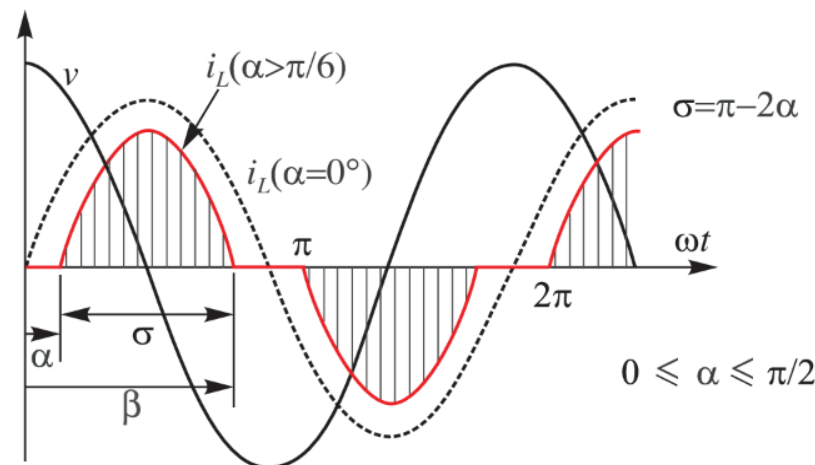
Reator Controlado por Tiristores (TCR)

- Tiristores suportam 4–9 kV e podem conduzir correntes de 3–6 kA.
- Módulo bidirecional de tiristores antiparalelos: um conduz e outro bloqueia.



Condução máxima em 90 graus.

Condução mínima próxima de 180 graus.

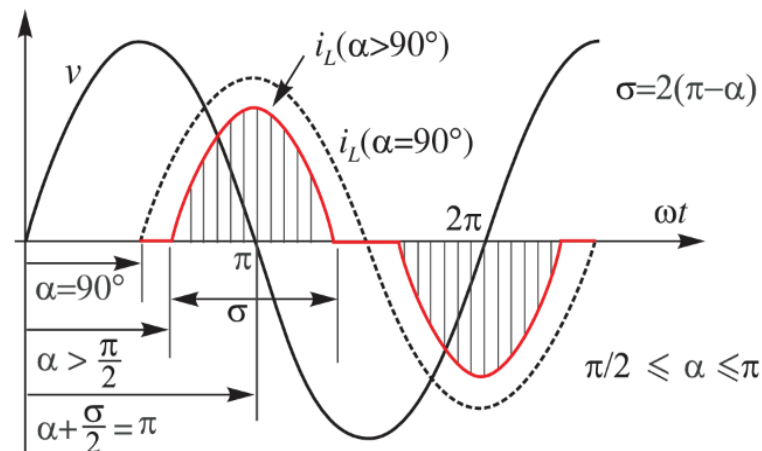
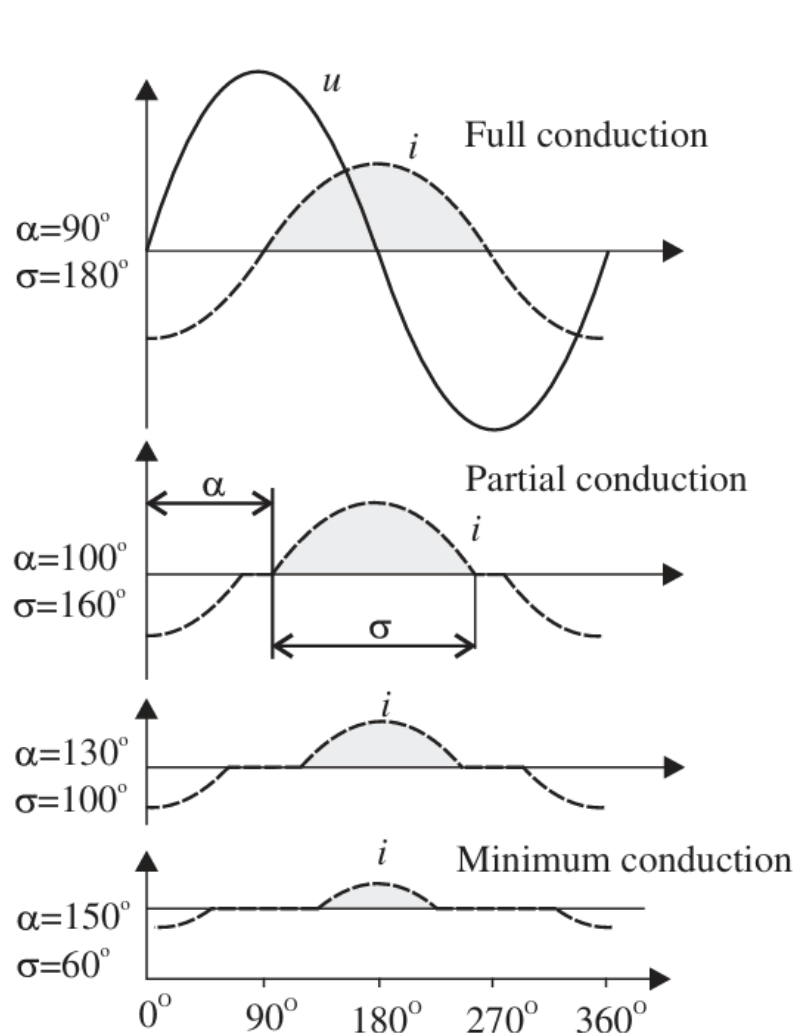


Condução máxima em 0 graus.

Condução mínima próxima de 90 graus.

Componentes dos Compensadores Estáticos

Reator Controlado por Tiristores (TCR)



Condução máxima em 90 graus.

Condução mínima próxima de 180 graus.

Corrente fundamental no Reator

$$I_{L1}(\alpha) = \frac{V}{\omega L} \left(1 - \frac{2\alpha}{\pi} - \frac{\sin 2\alpha}{\pi} \right)$$

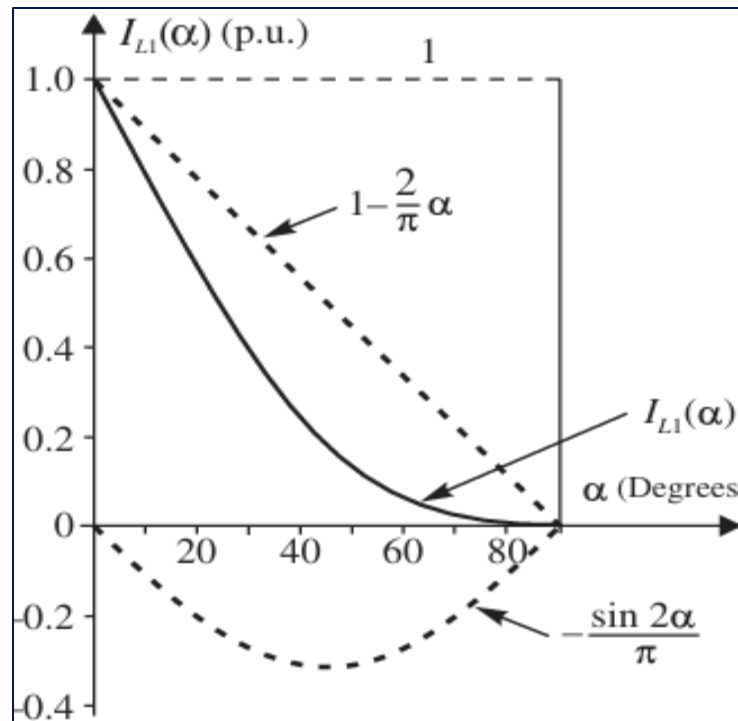
$$I_{L1}(\sigma) = B_{\max} V \frac{(\sigma - \sin \sigma)}{\pi} = B_{LCT}(\sigma) \cdot V$$

Componentes dos Compensadores Estáticos

Reator Controlado por Tiristores (TCR)

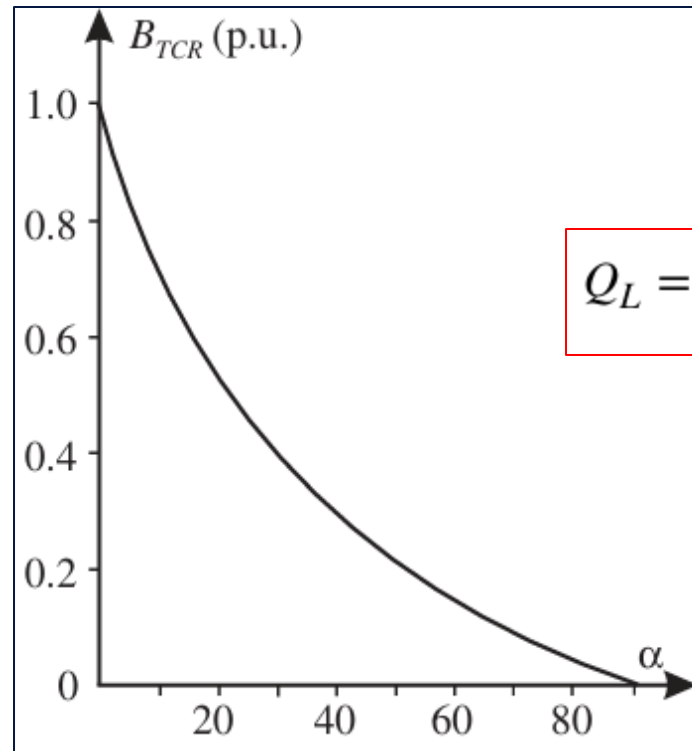
Relação entre o ângulo de disparo e a corrente no TCR:

$$I_{L1}(\alpha) = \frac{V}{\omega L} \left(1 - \frac{2\alpha}{\pi} - \frac{\sin 2\alpha}{\pi} \right)$$



Relação entre a susceptância e o ângulo de disparo:

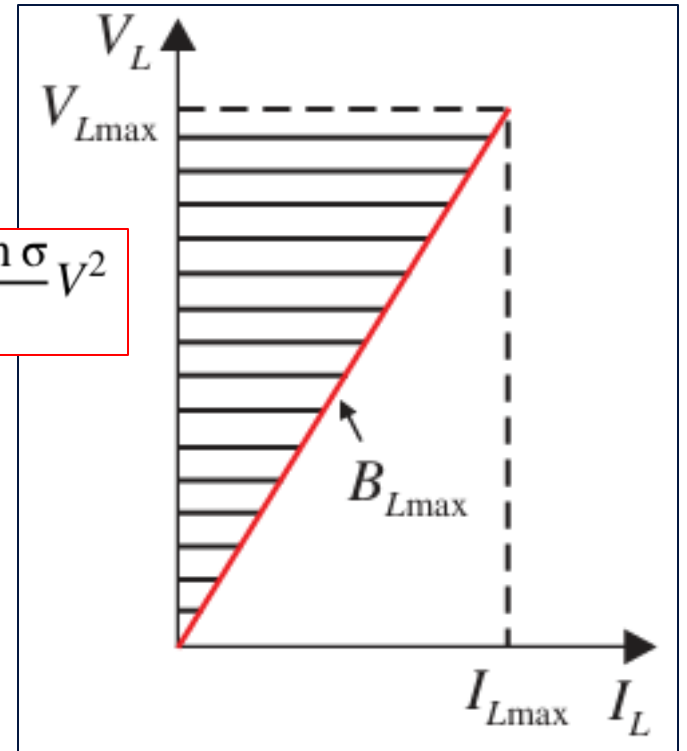
$$B_{TCR}(\alpha) = B_{\max} \left(1 - \frac{2}{\pi}\alpha - \frac{1}{\pi} \sin 2\alpha \right)$$



$$Q_L = \frac{\sigma - \sin \sigma}{\pi X_L} V^2$$

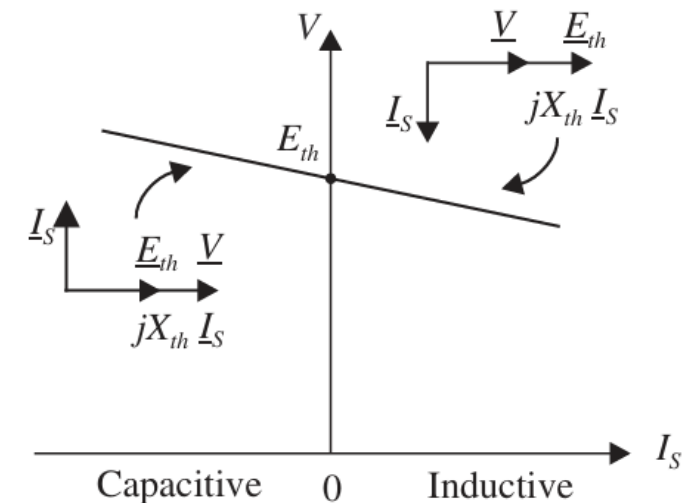
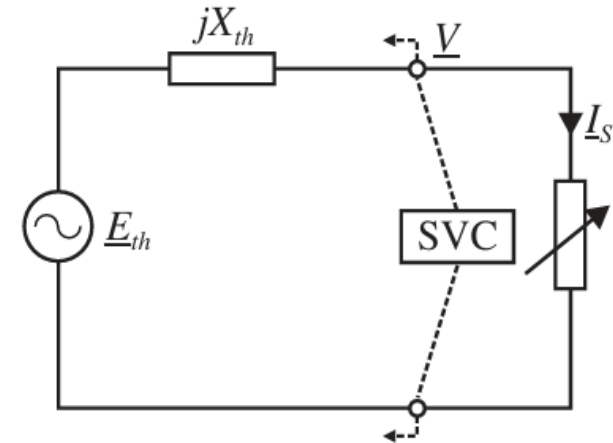
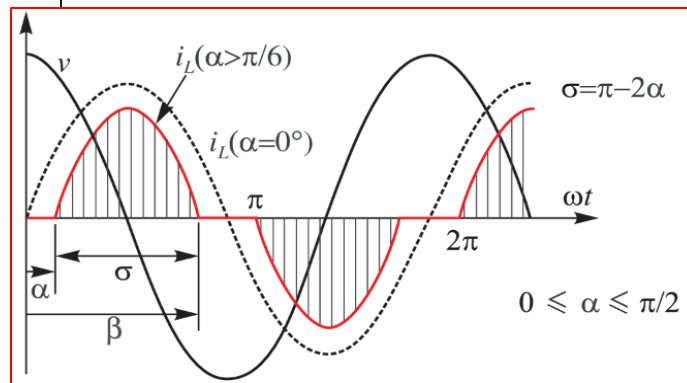
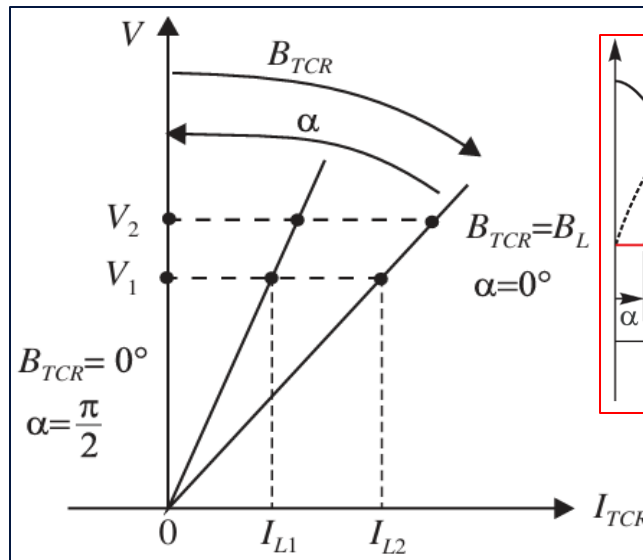
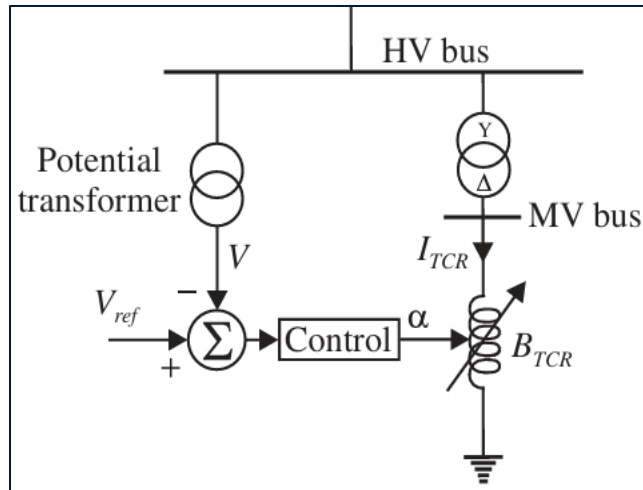
Relação entre a corrente e a tensão no TCR

$$I_{L1}(\sigma) = B_{\max} V \frac{(\sigma - \sin \sigma)}{\pi} = B_{LCT}(\sigma) \cdot V$$



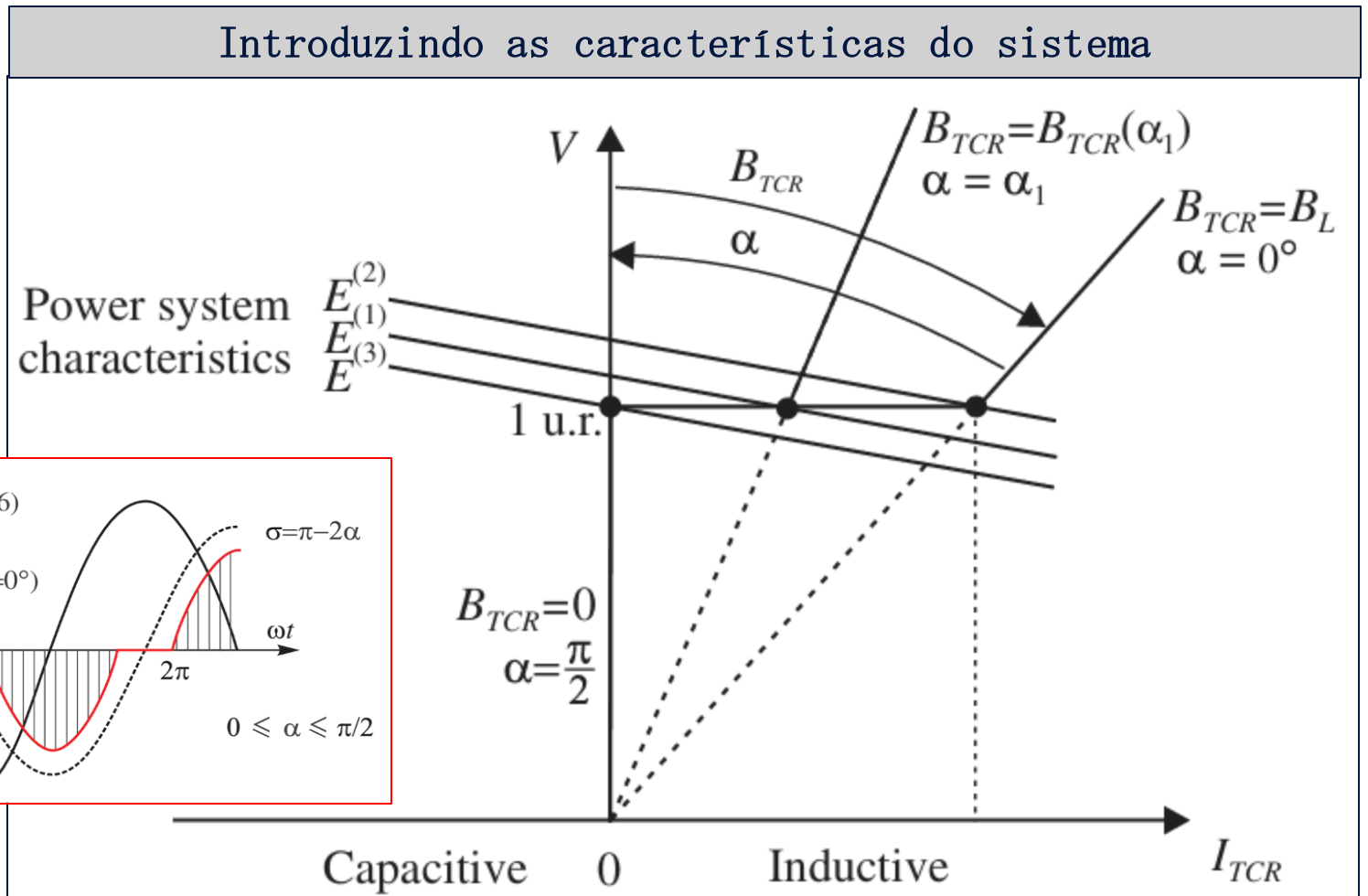
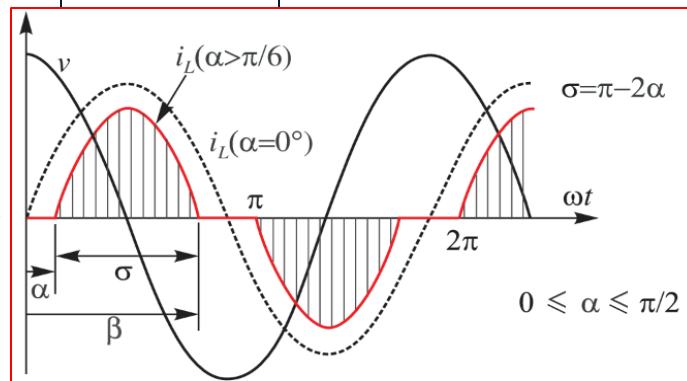
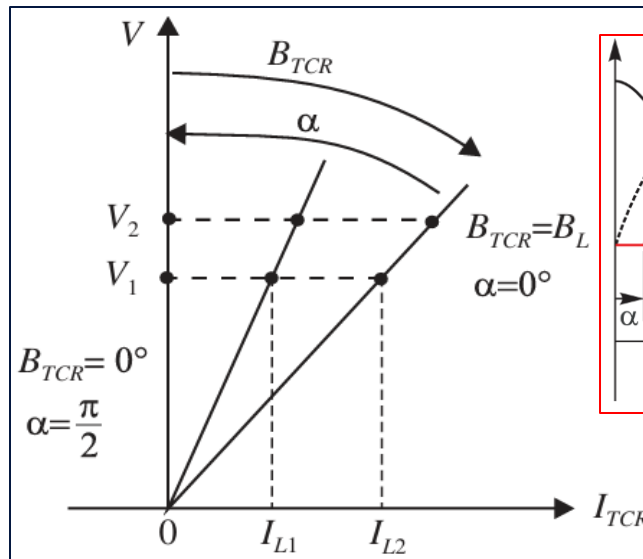
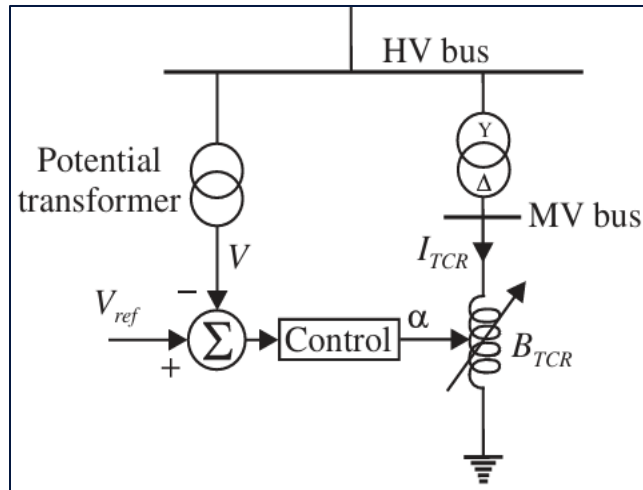
Componentes dos Compensadores Estáticos

Reator Controlado por Tiristores (TCR)



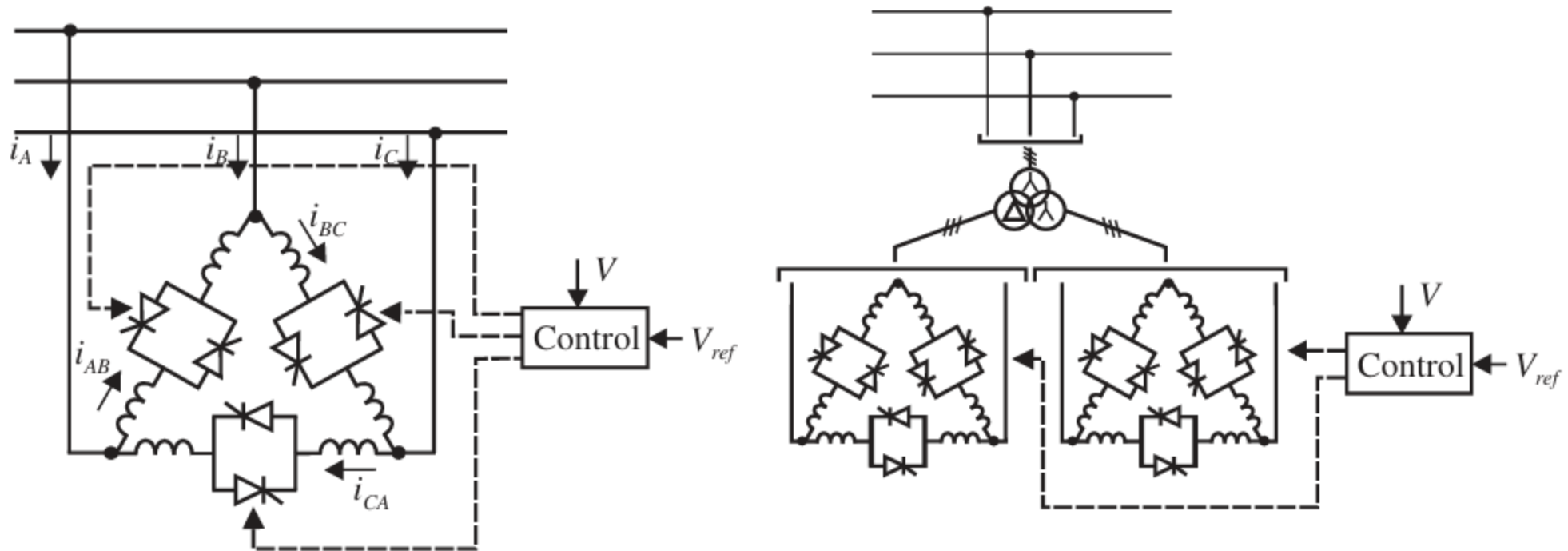
Componentes dos Compensadores Estáticos

Reator Controlado por Tiristores (TCR)



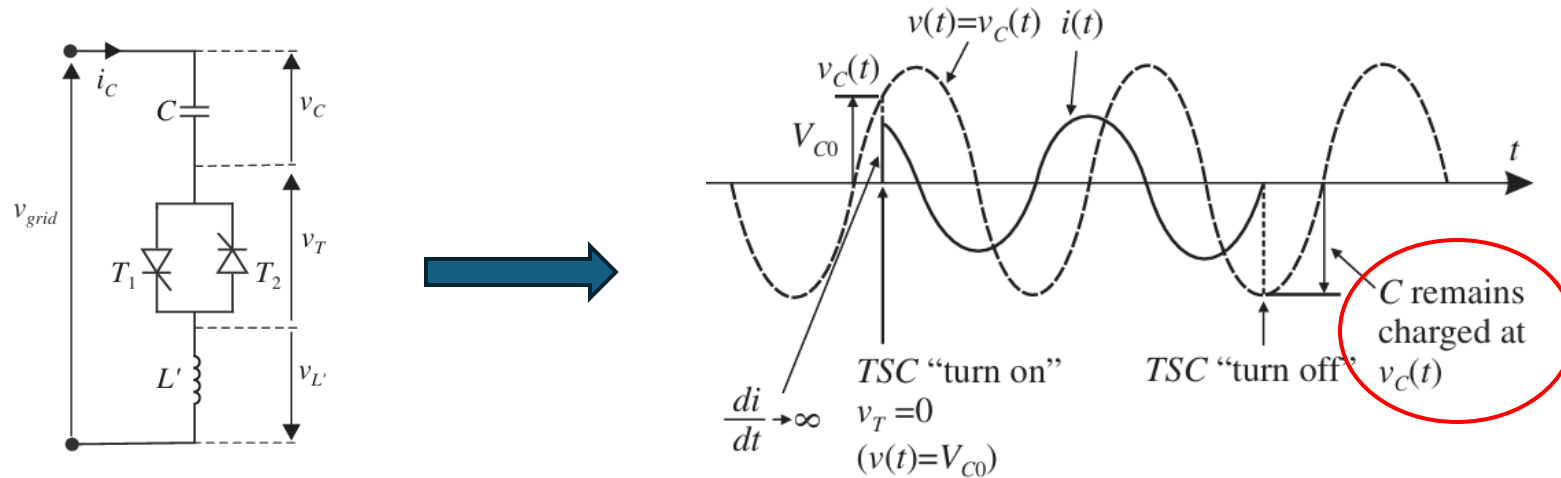
Componentes dos Compensadores Estáticos

Reator Controlado por Tiristores (TCR): conexão em delta

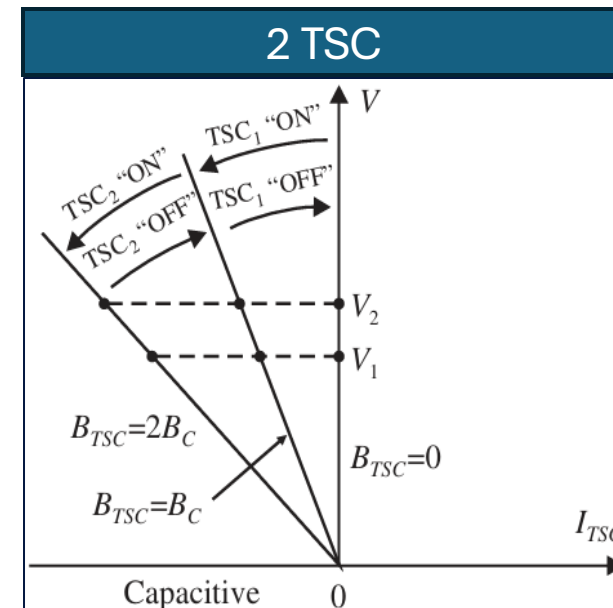
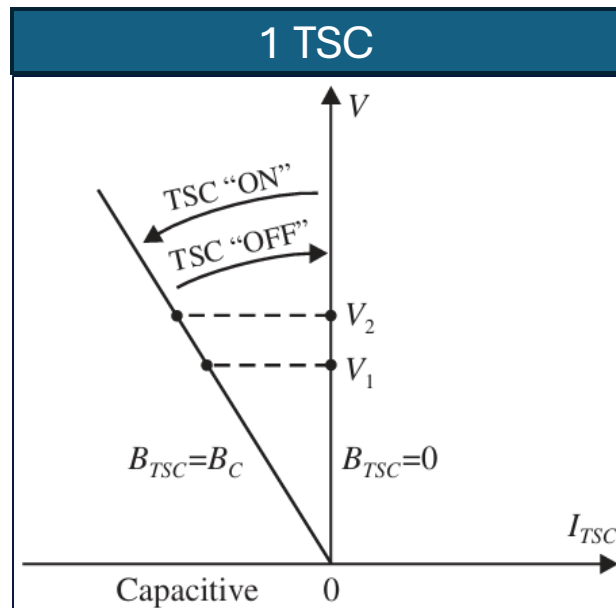


Componentes dos Compensadores Estáticos

Thyristor Controlled Reactor (Reator controlado por tiristores)



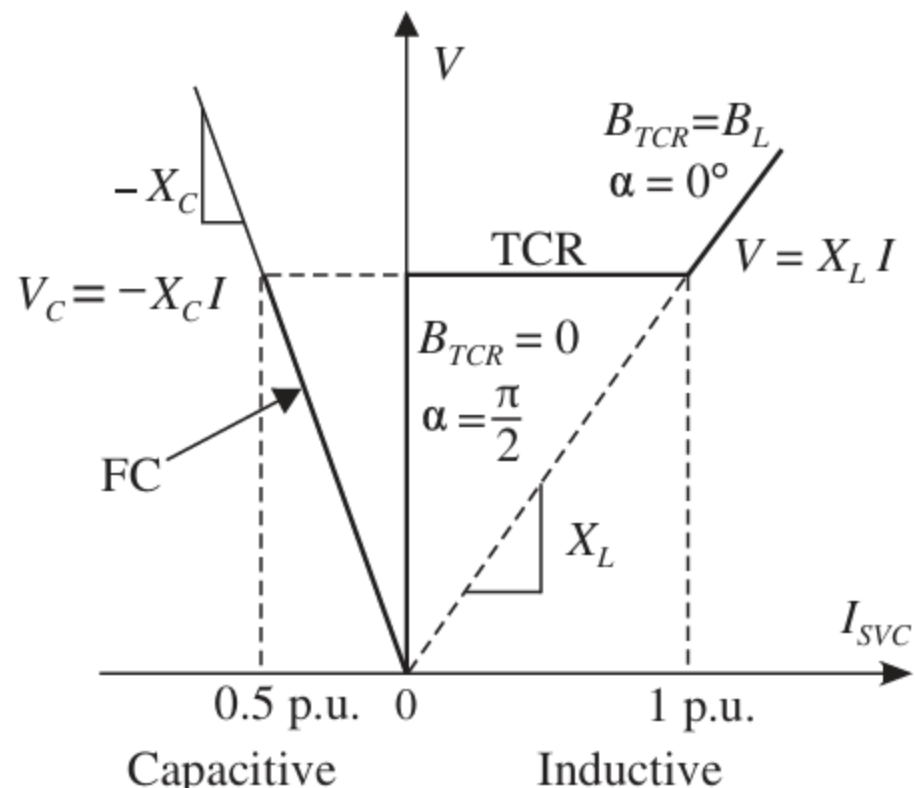
Instante adequado de chaveamento para que a tensão no tiristor seja mínimo.



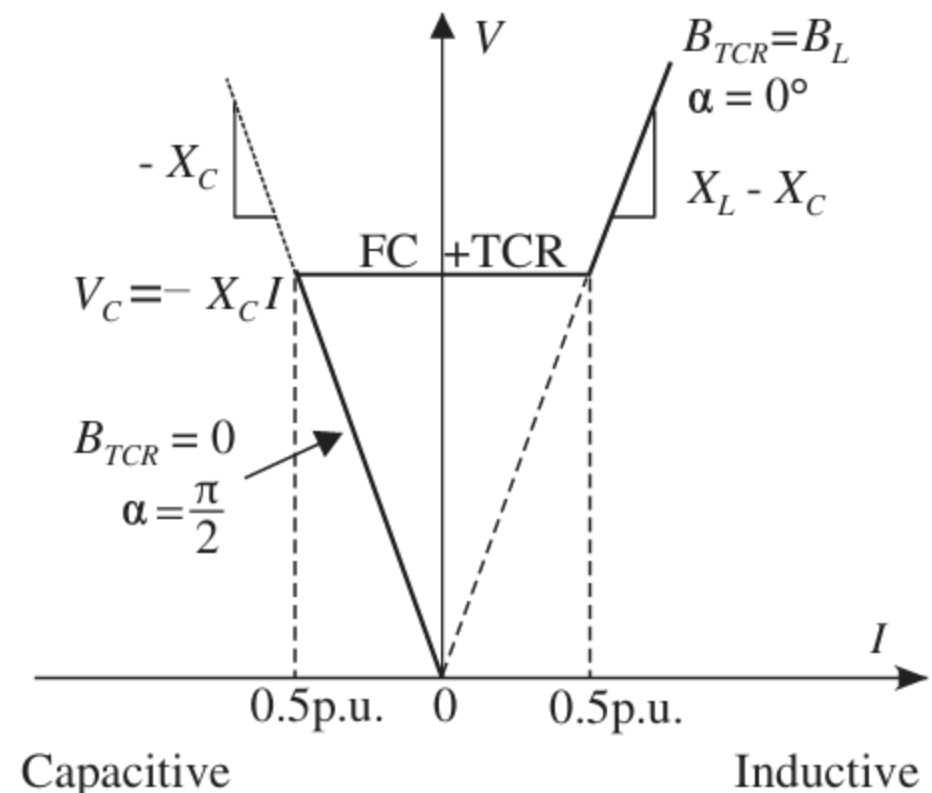
Configurações do Compensador Estático

Capacitor Fixo + Reator Controlado por Tiristores

Característica individual V-I do Capacitor Fixo e o TCR.



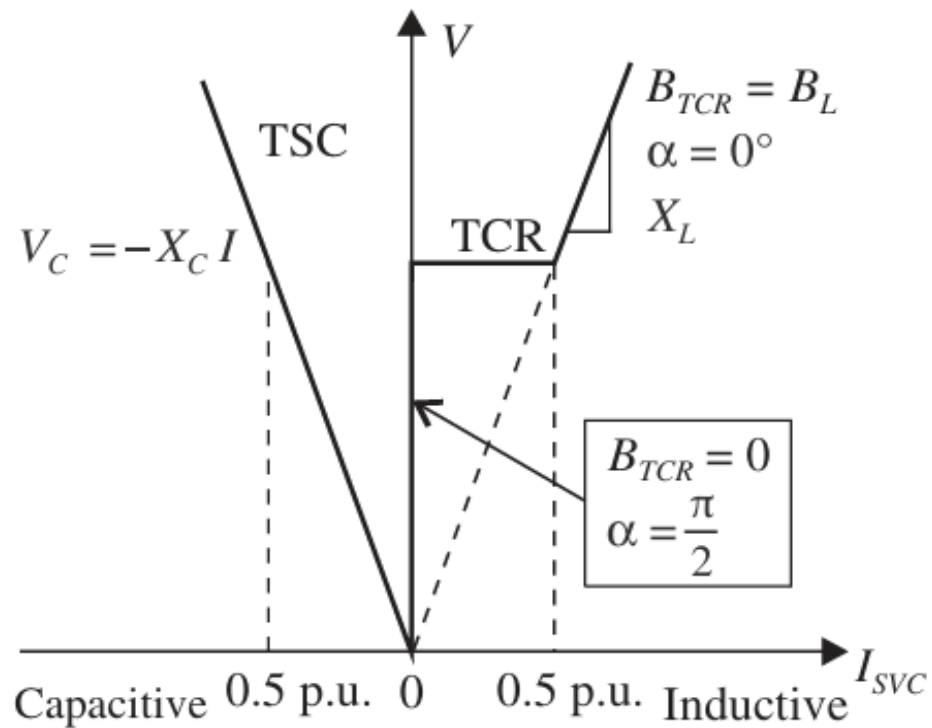
Característica combinada V-I do Capacitor Fixo + TCR.



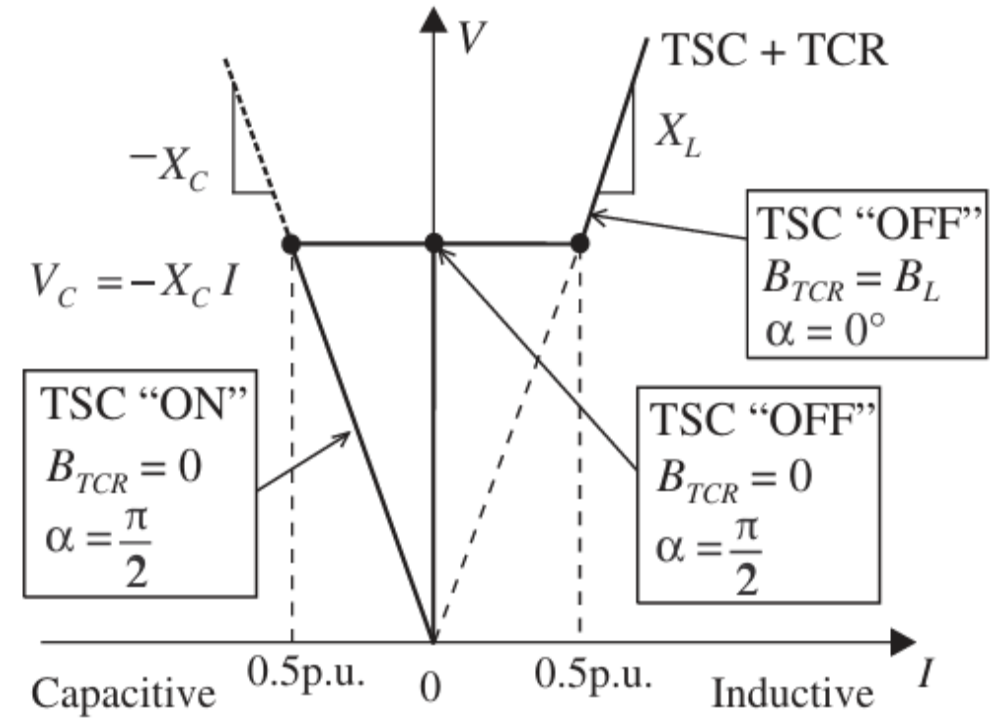
Configurações do Compensador Estático

Capacitor Chaveado por Tiristores + Reator Controlado por Tiristores

Característica individual V-I do TSC e o TCR.



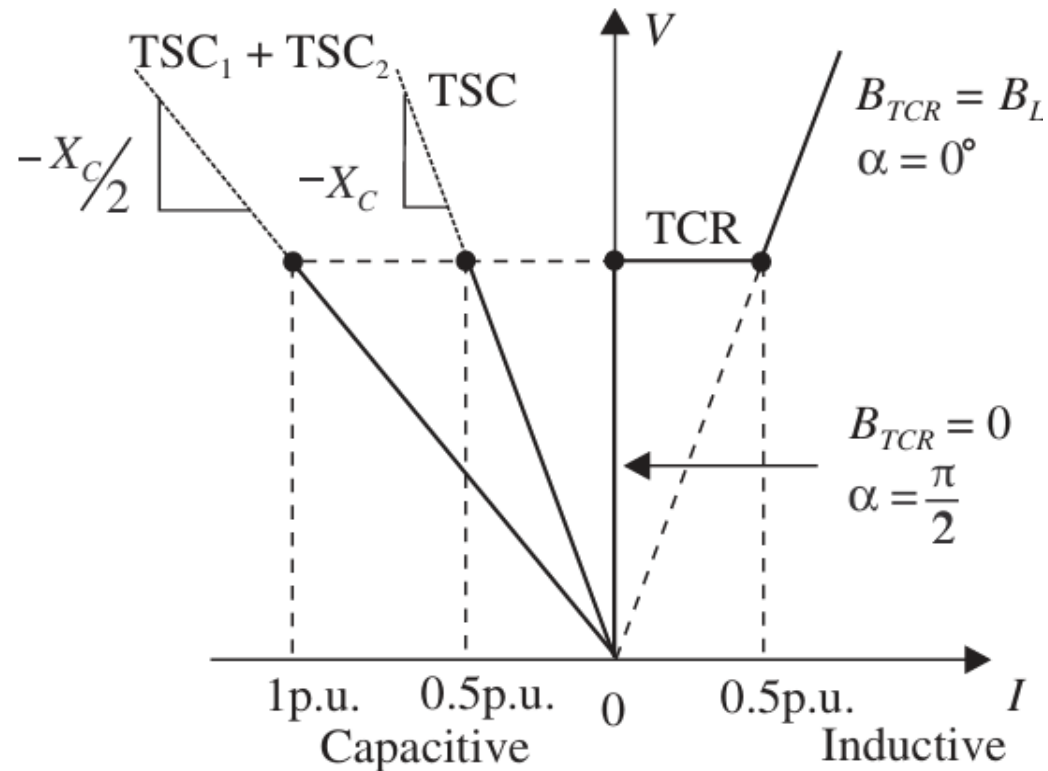
Característica combinada V-I do TSC + TCR.



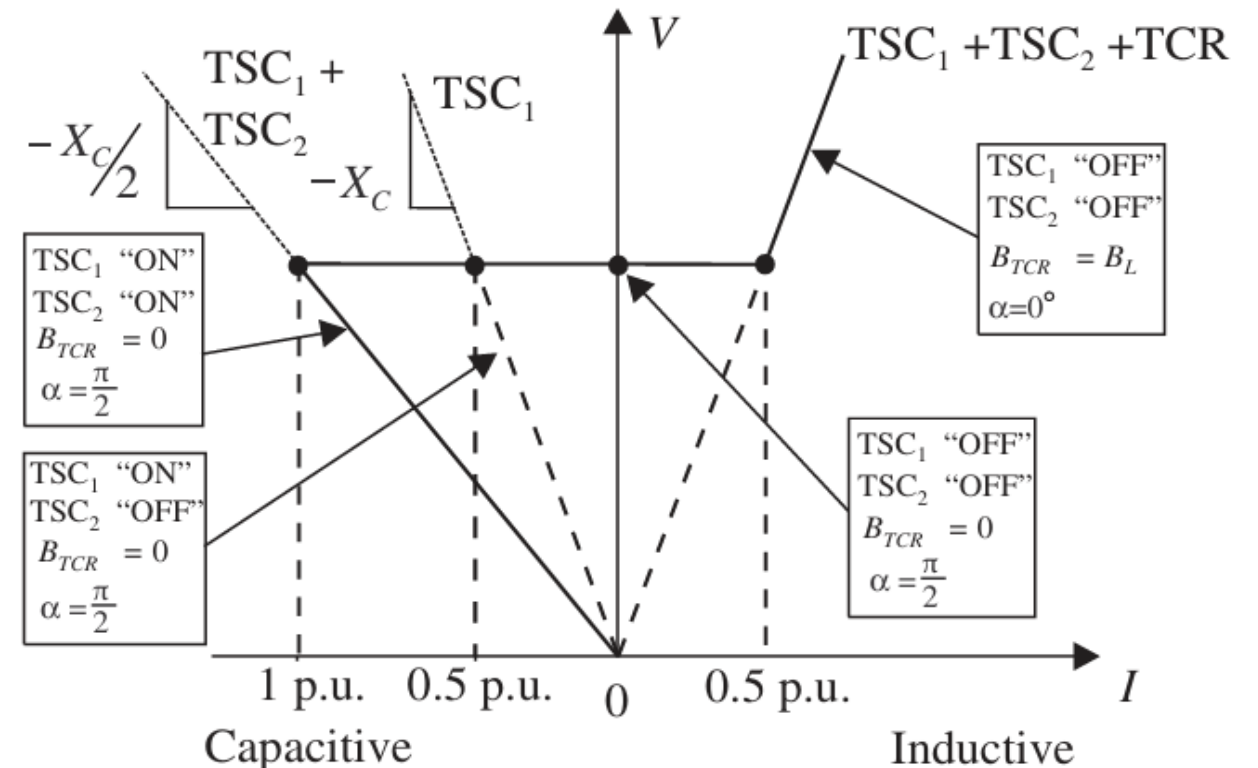
Configurações do Compensador Estático

Capacitor Chaveado por Tiristores + Reator Controlado por Tiristores

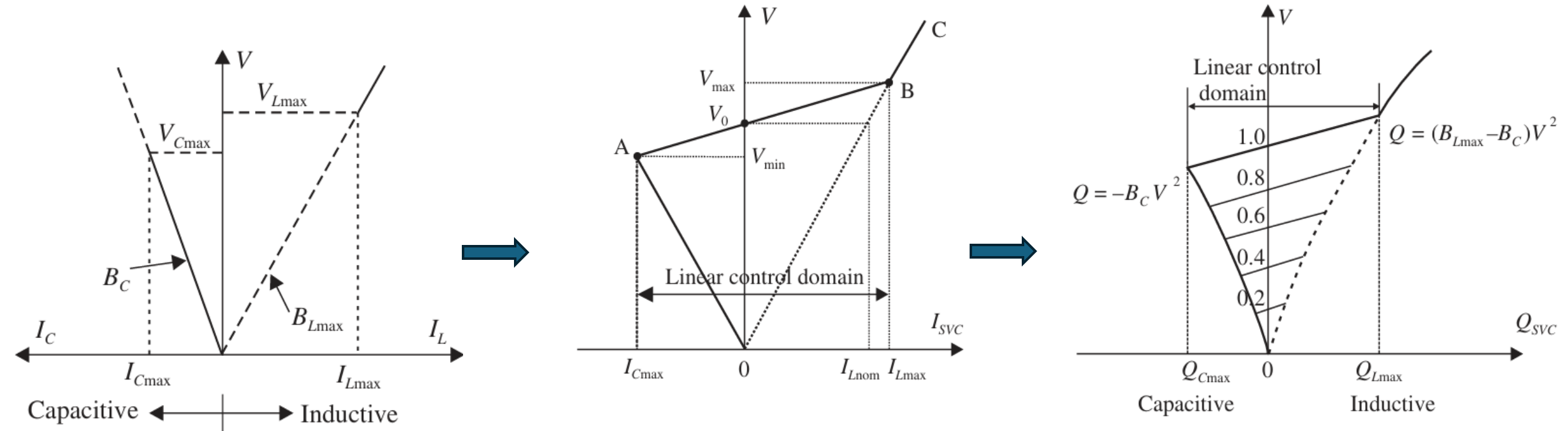
Característica individual V-I de 2TSC + TCR.



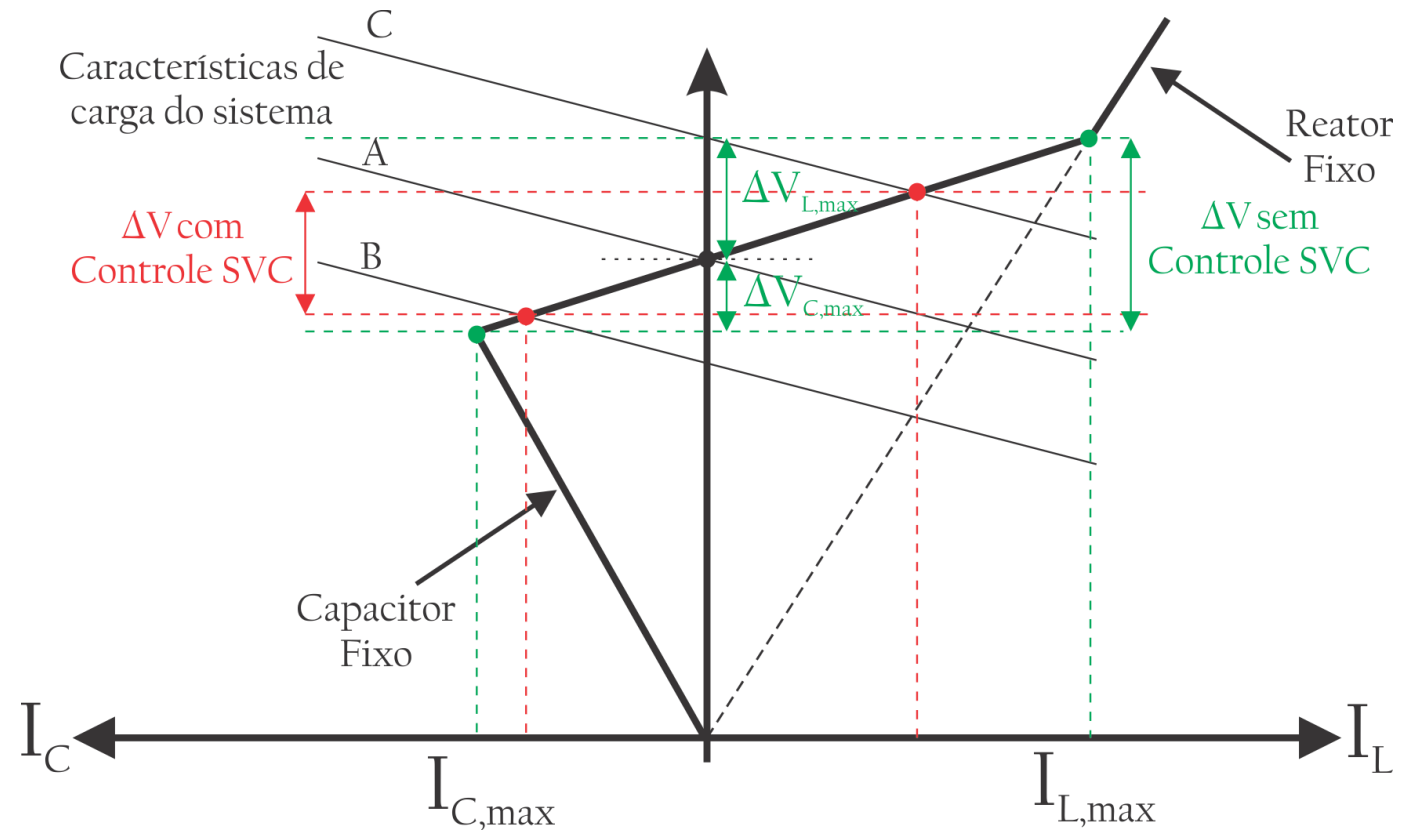
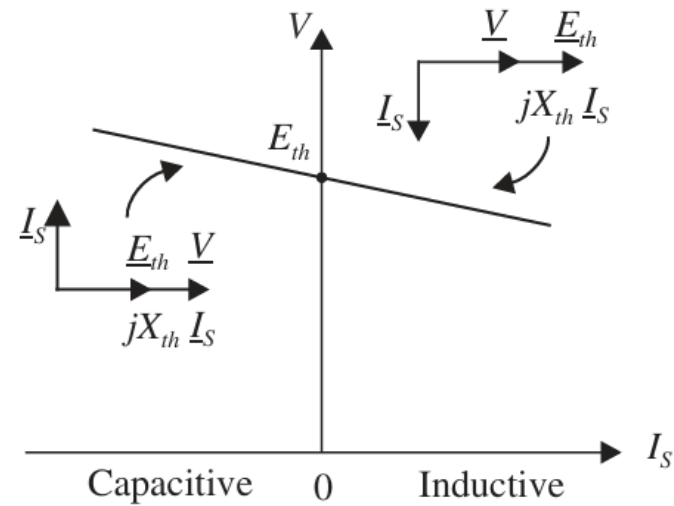
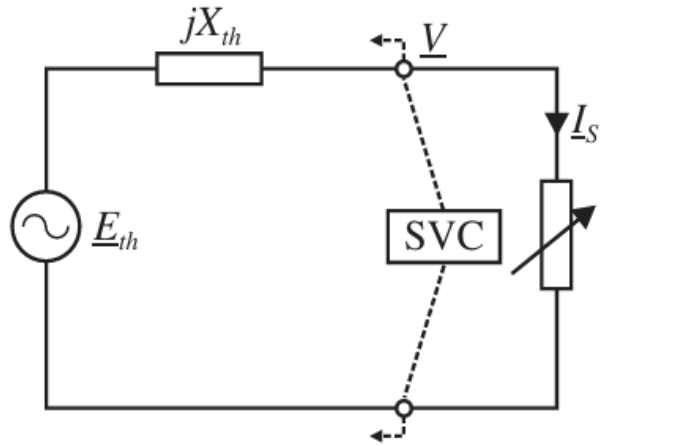
Característica combinada V-I do 2 TSC + TCR.



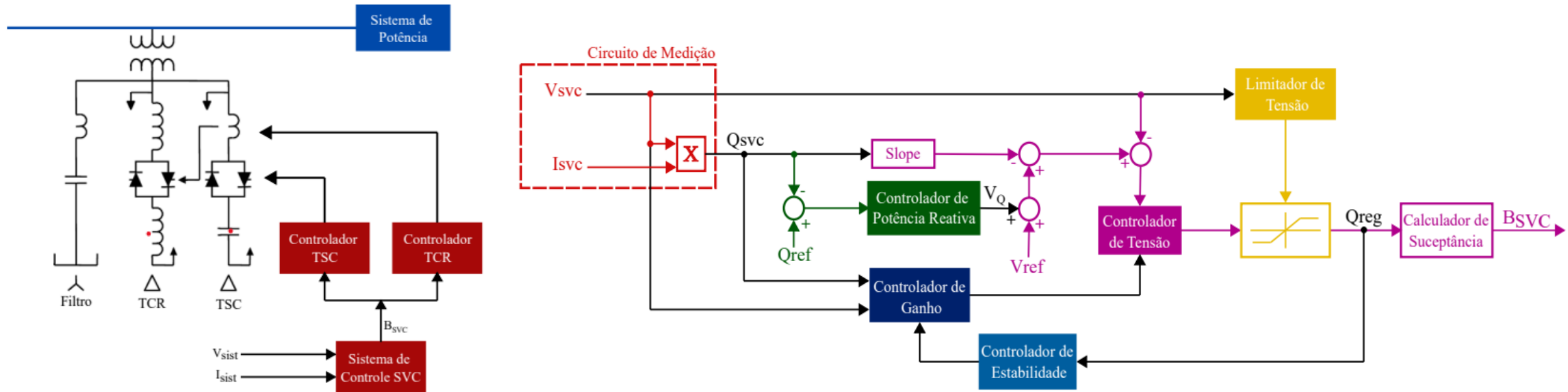
Margens de Operação do SVC



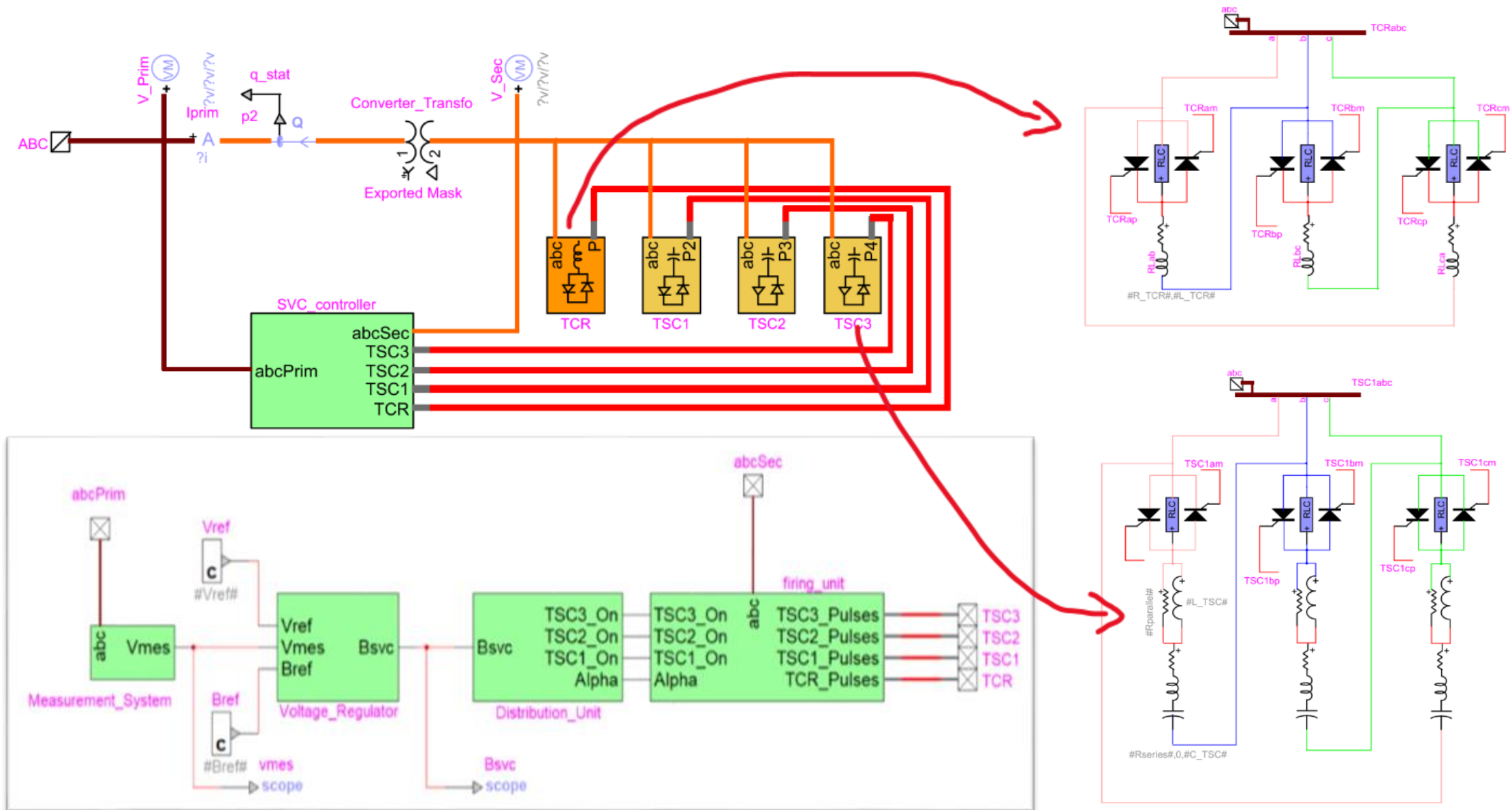
Margens de Operação do SVC



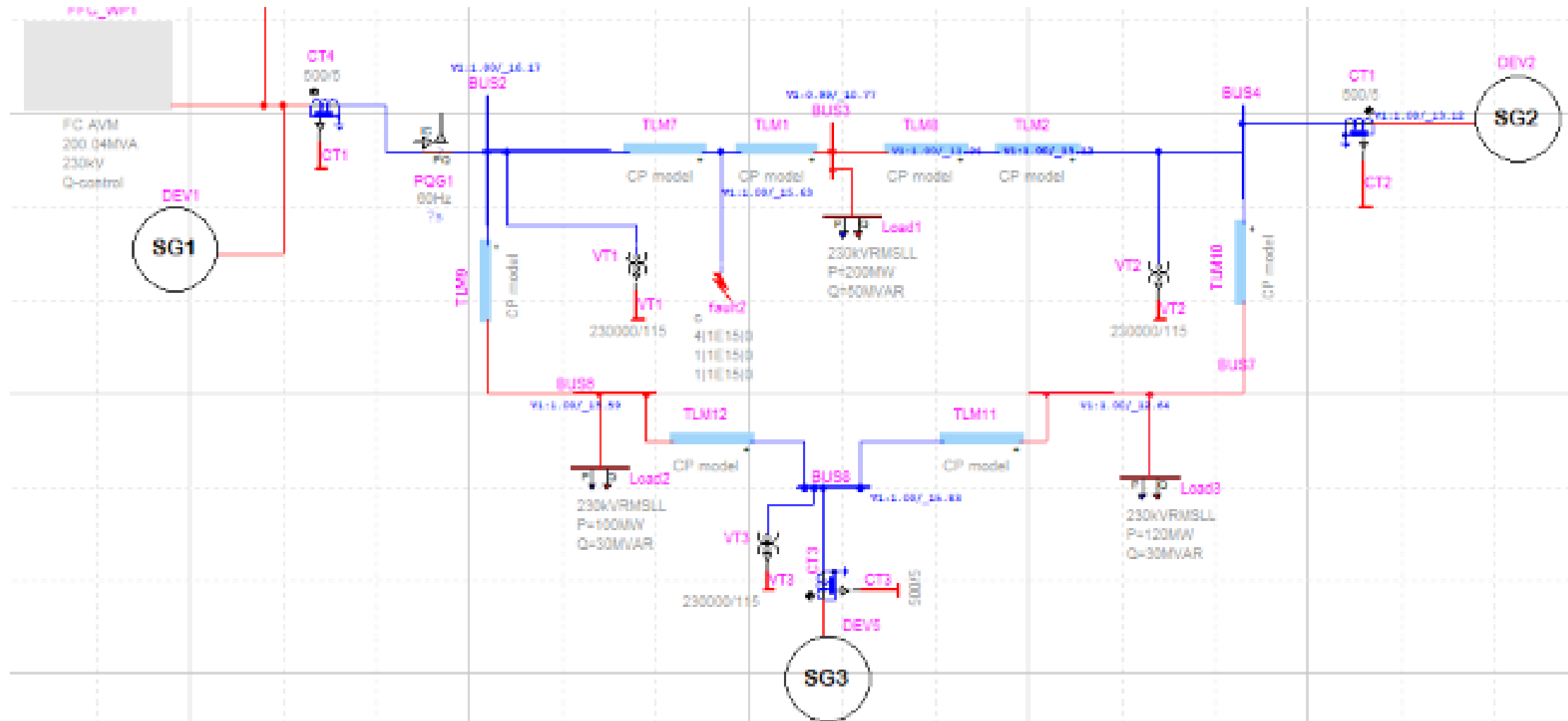
Sistema de Controle



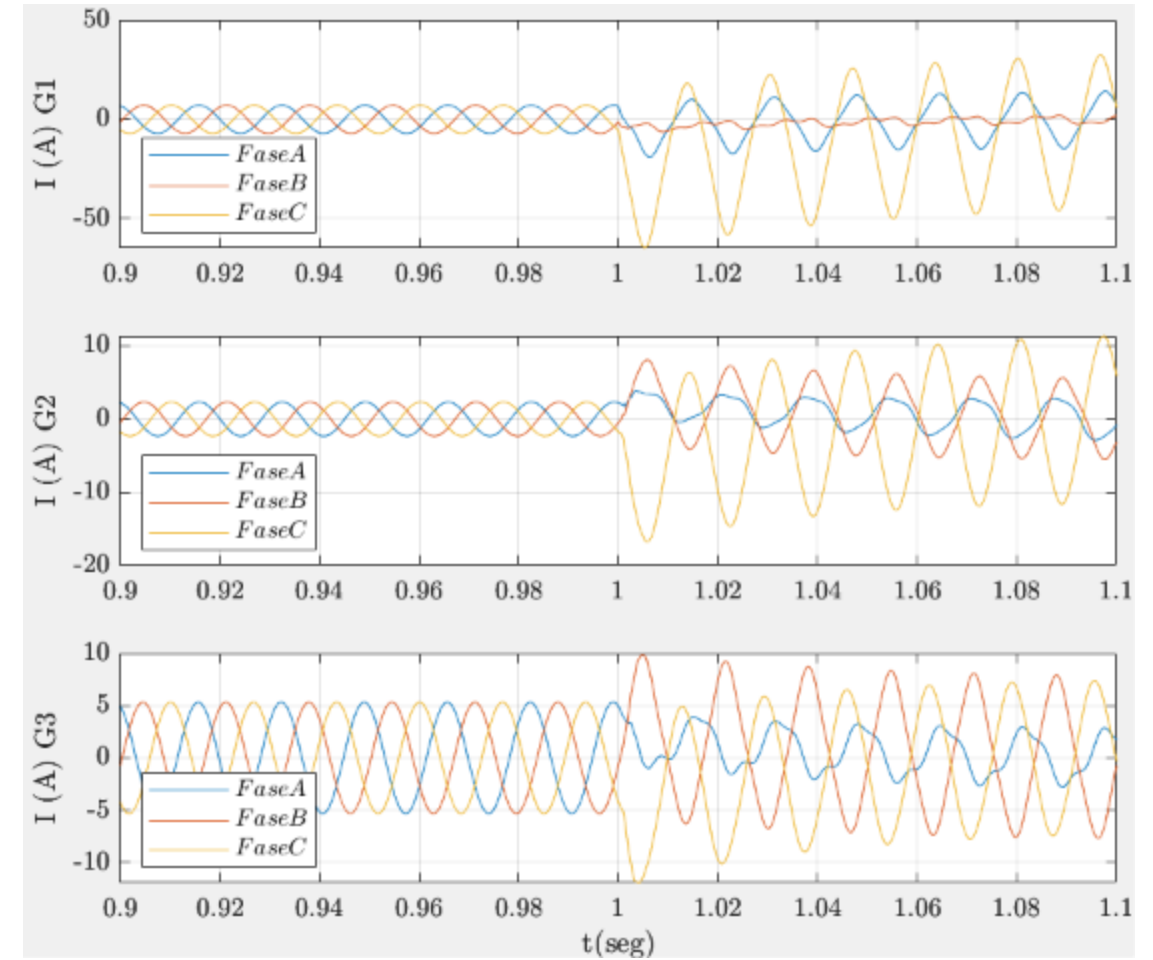
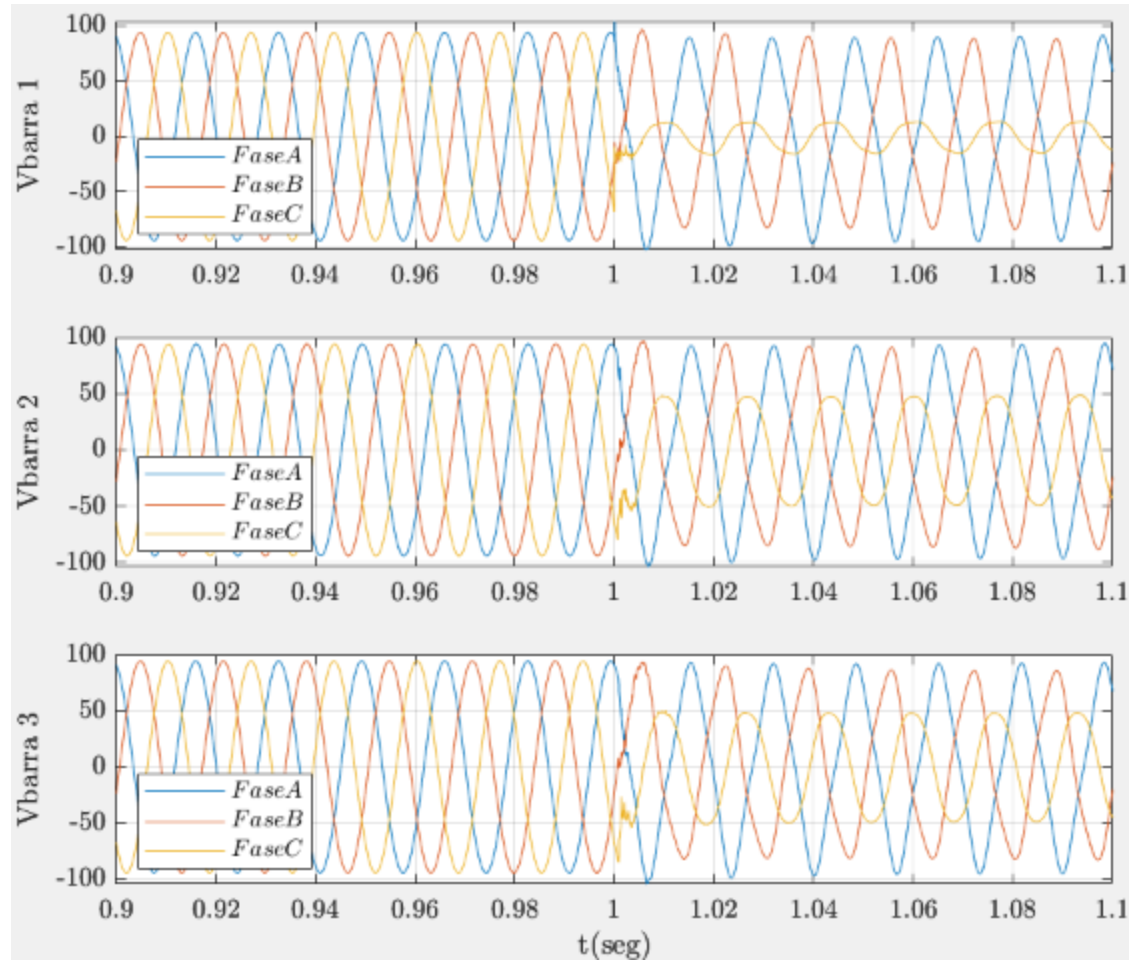
Sistema de Control



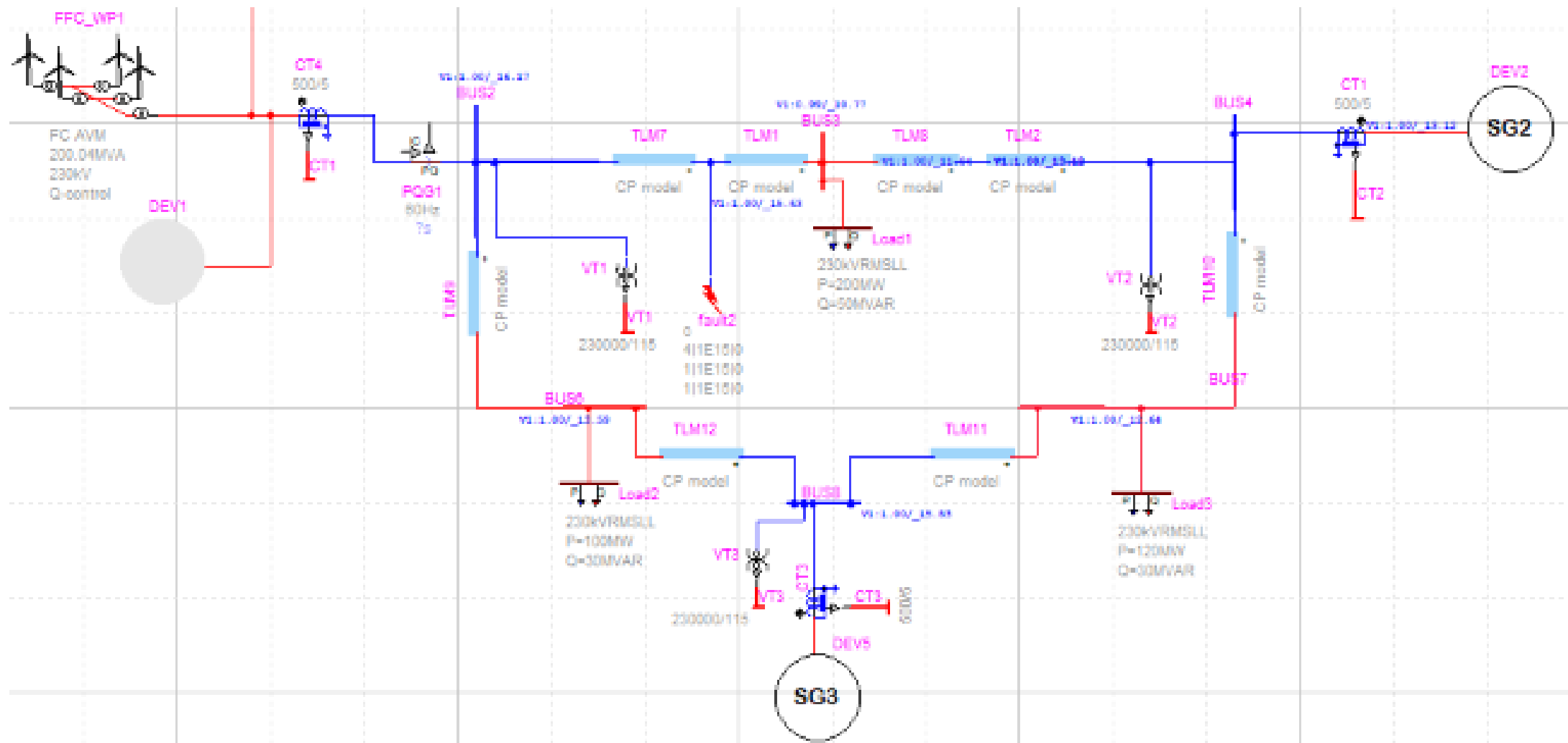
Resposta para Curtos-Circuitos (geradores síncronos)



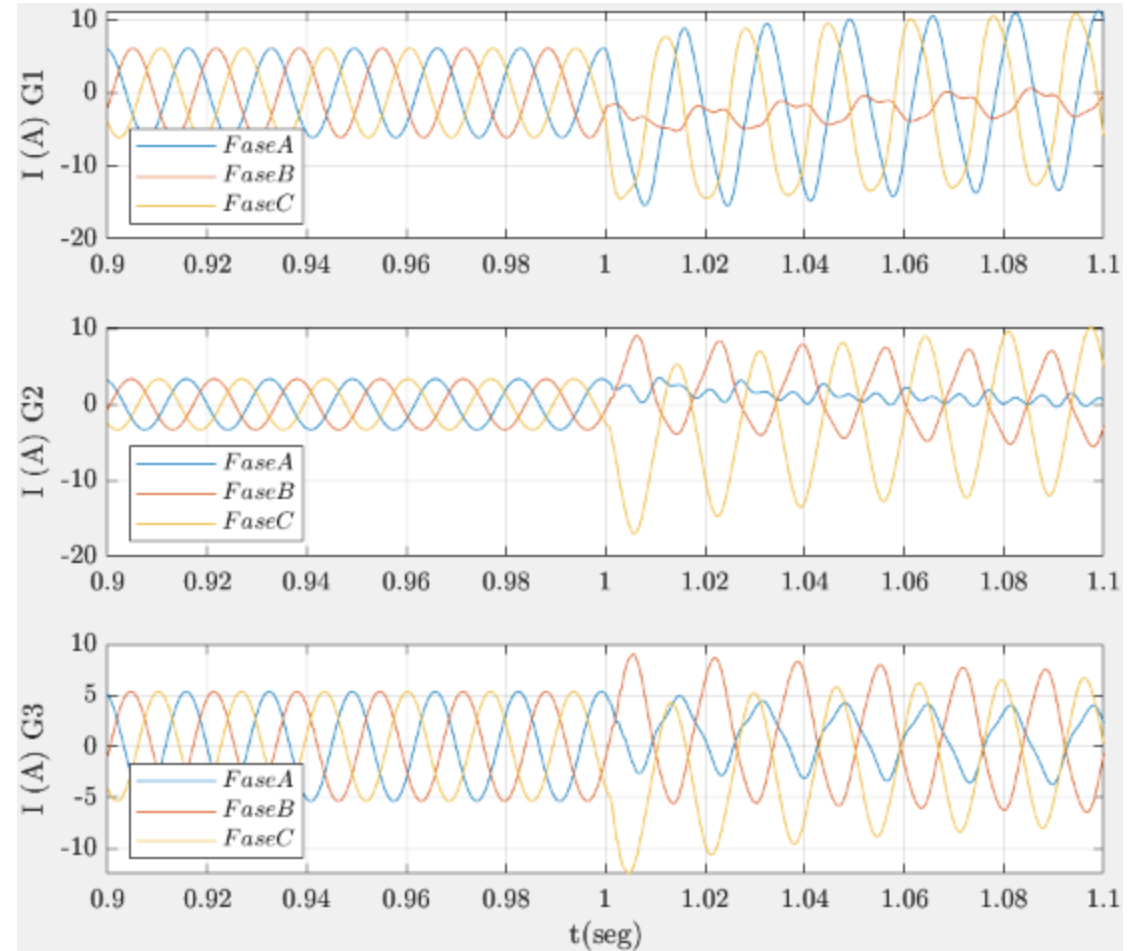
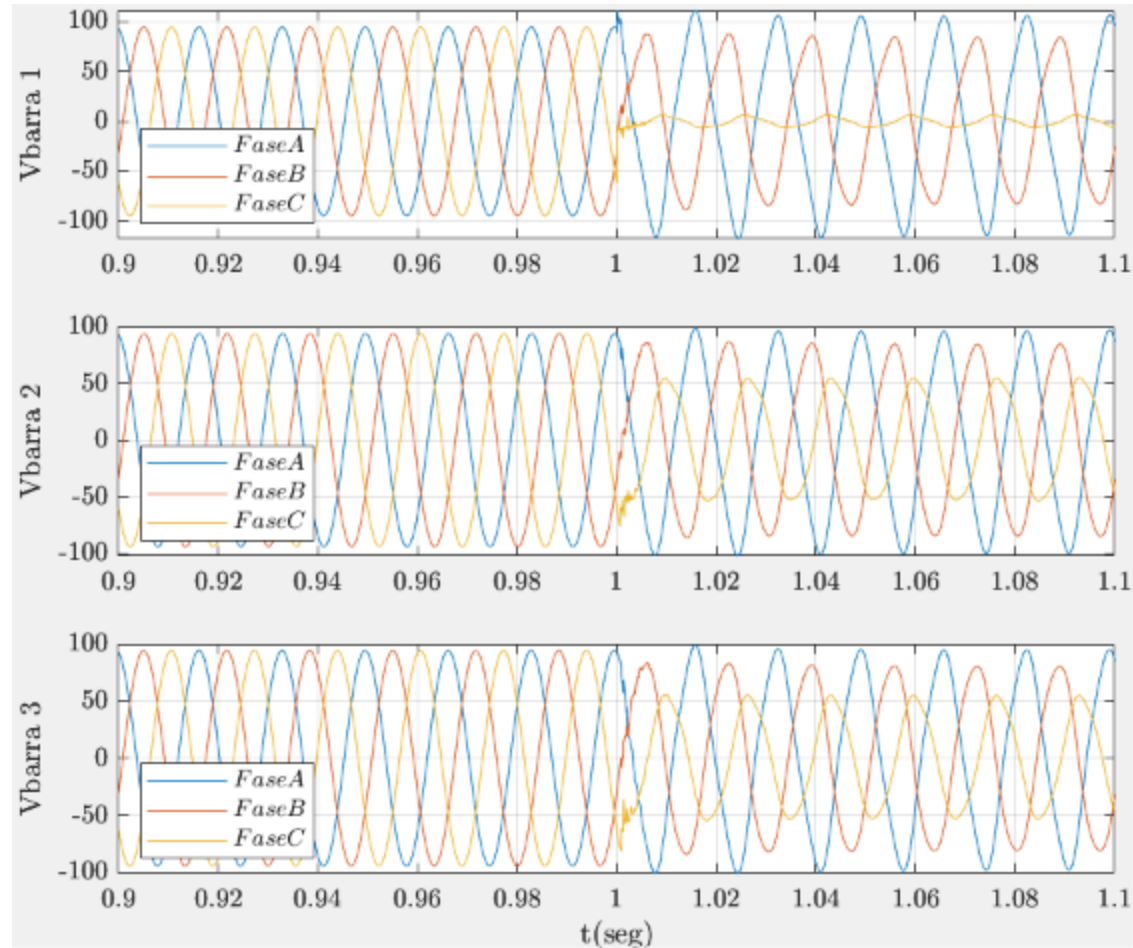
Resposta para Curtos-Circuitos (geradores síncronos)



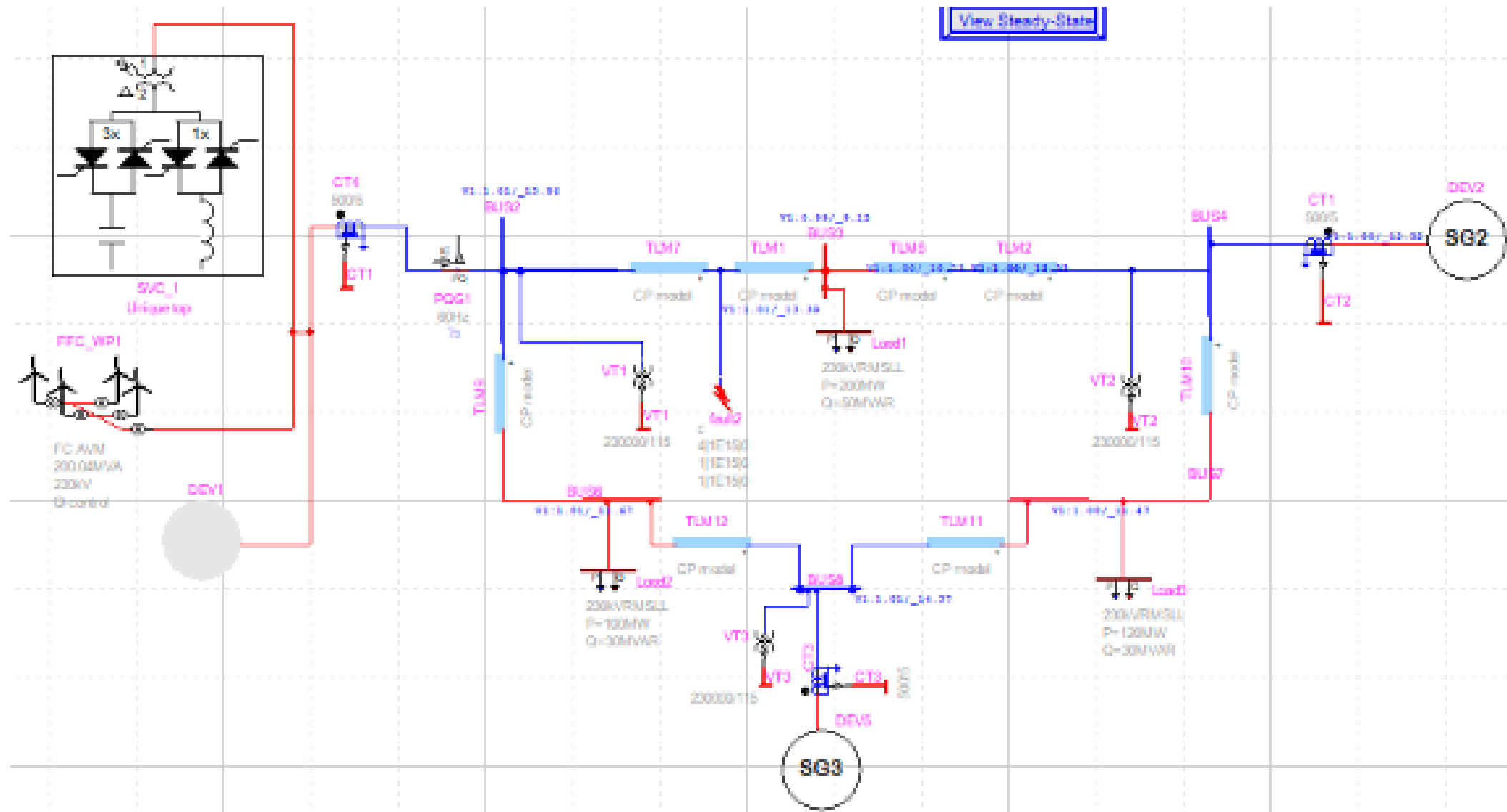
Resposta para Curtos-Circuitos (com eólica)



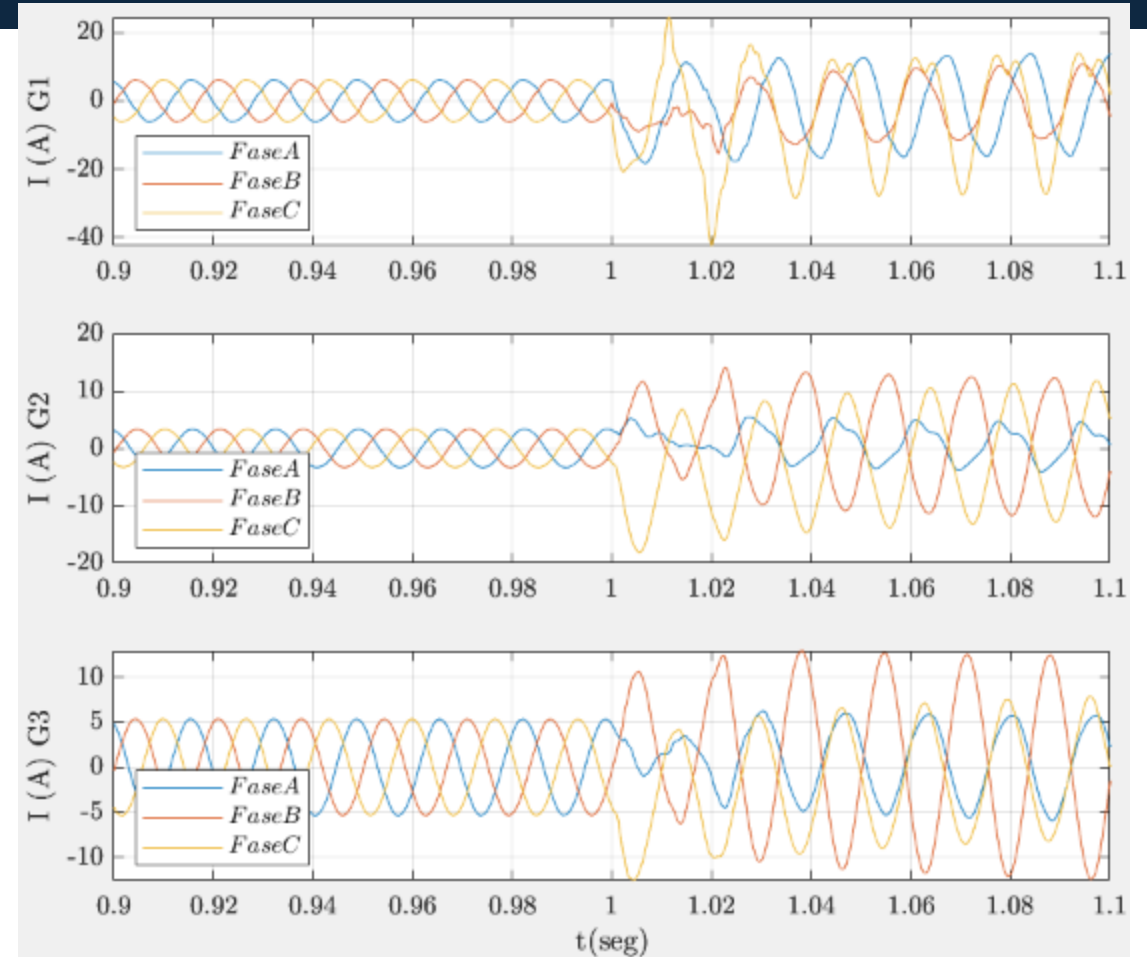
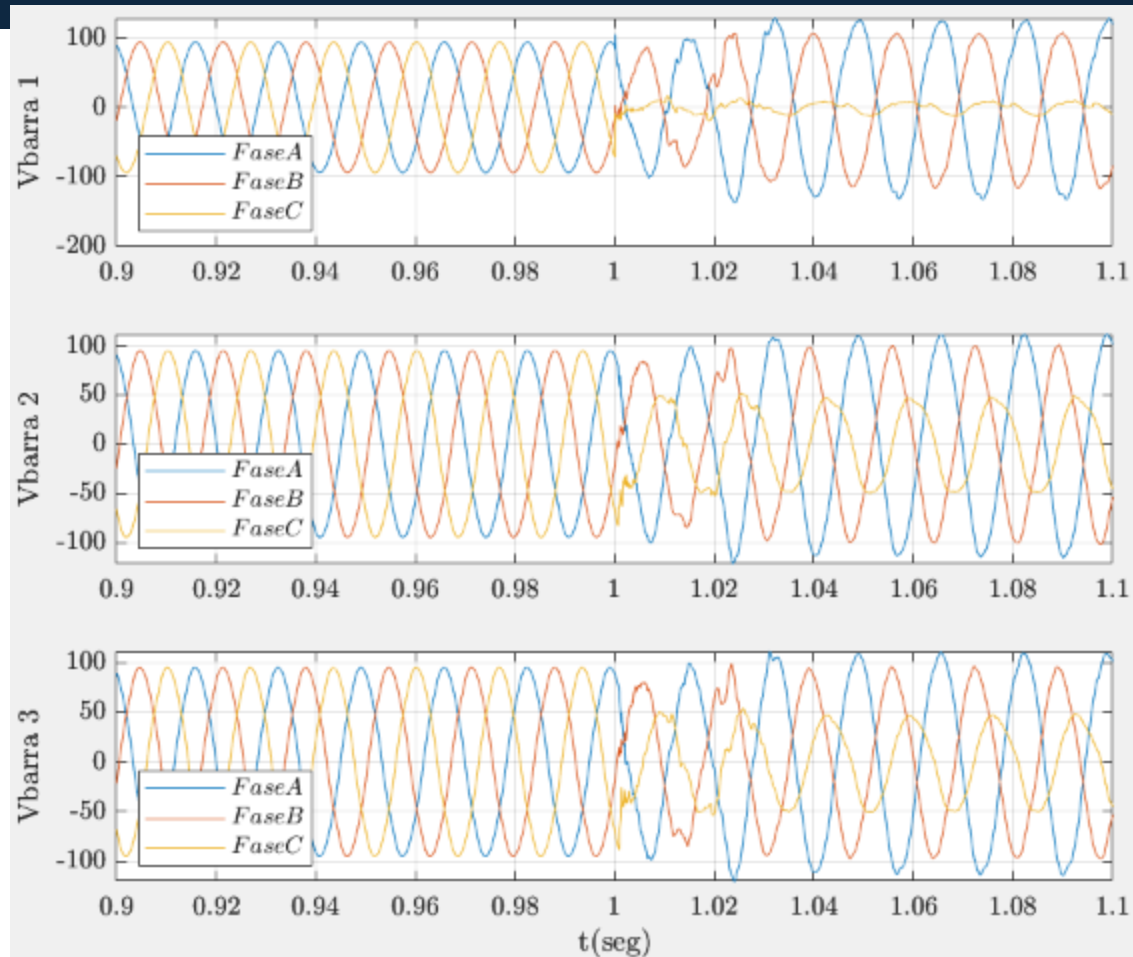
Resposta para Curtos-Circuitos (com eólica)



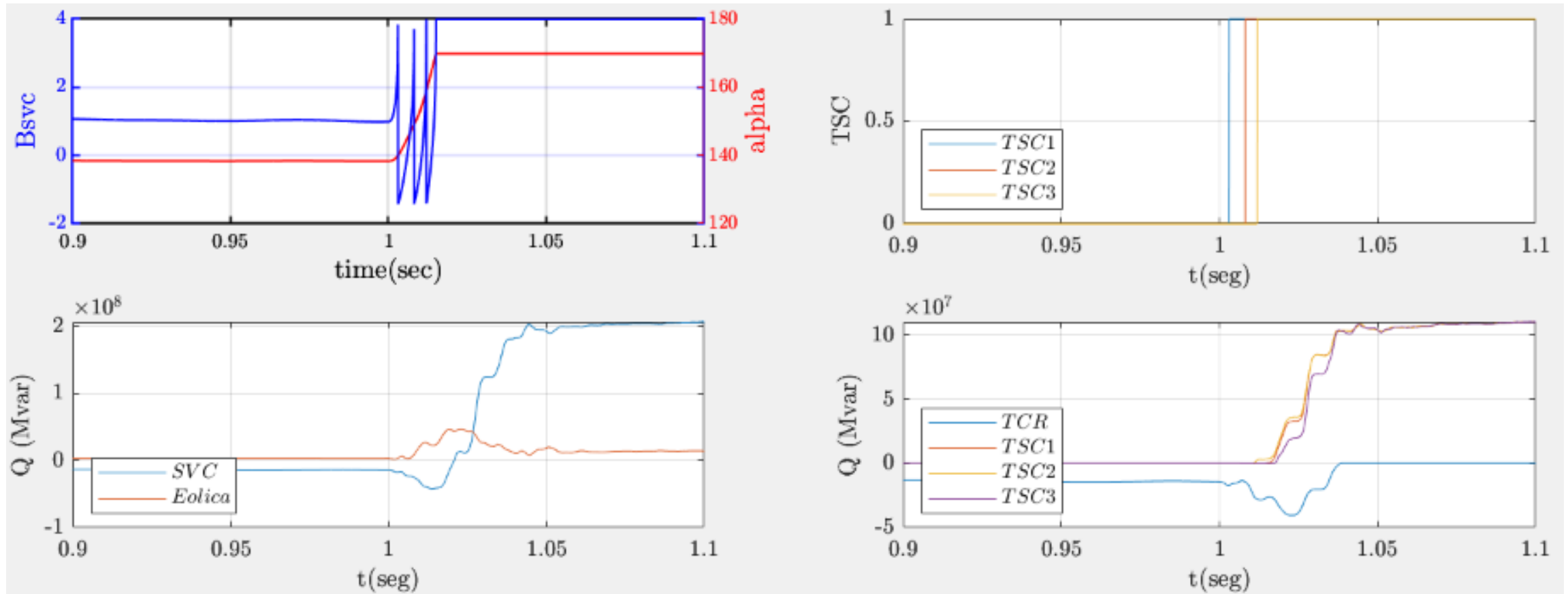
Resposta para Curtos-Circuitos (eólica+SVC)



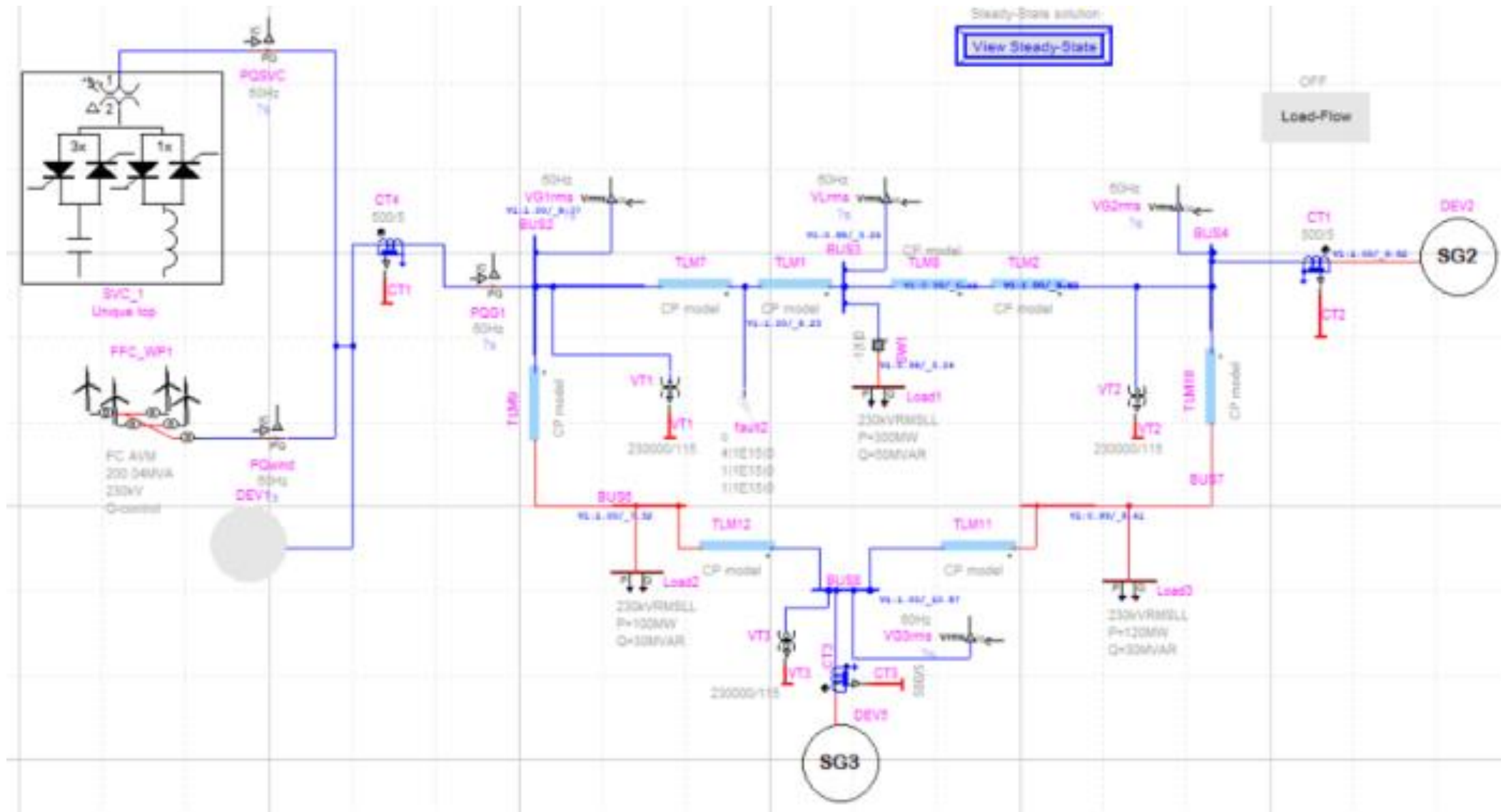
Resposta para Curtos-Circuitos (eólica+SVC)



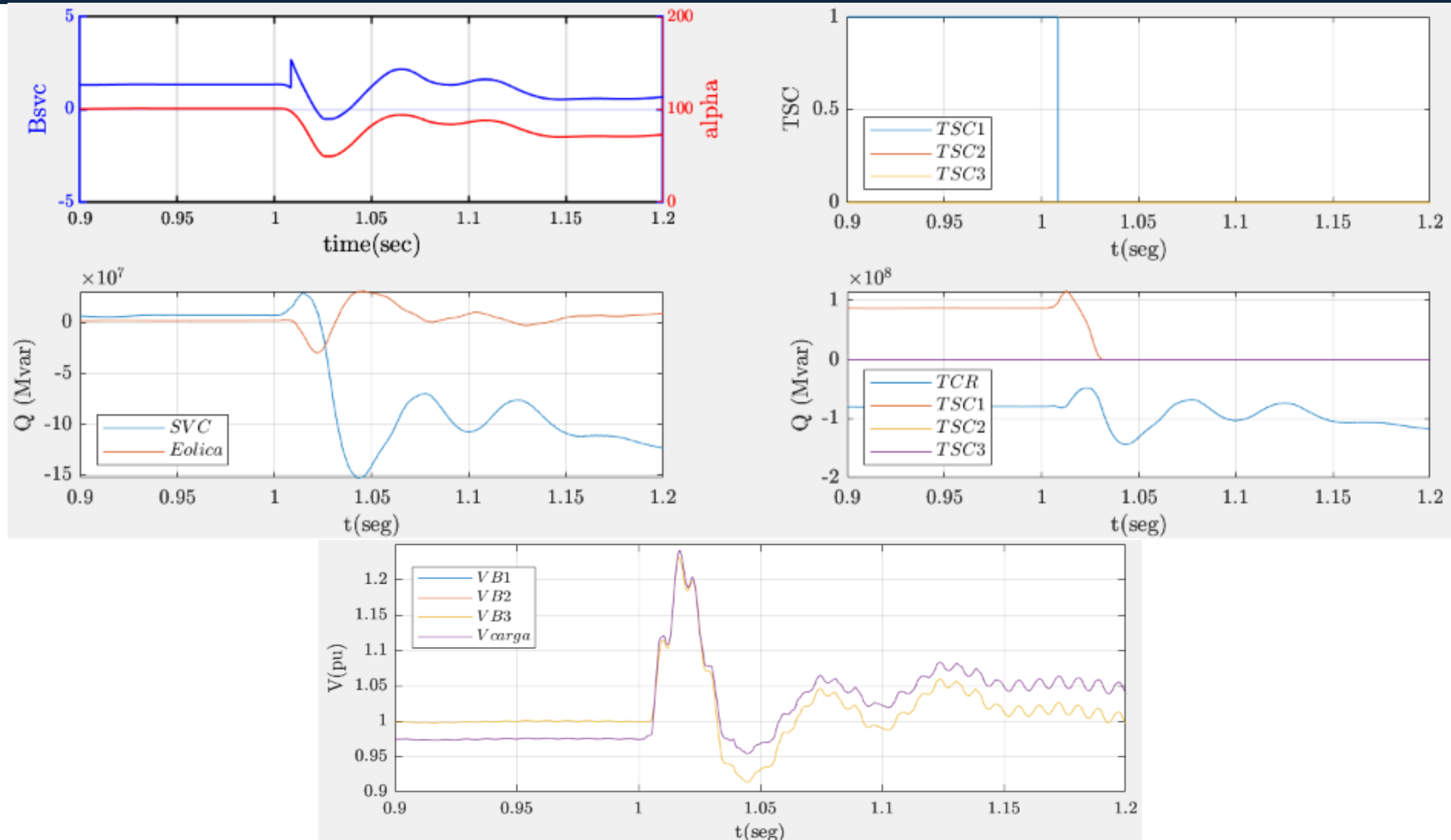
Resposta para Curtos-Circuitos (eólica+SVC)



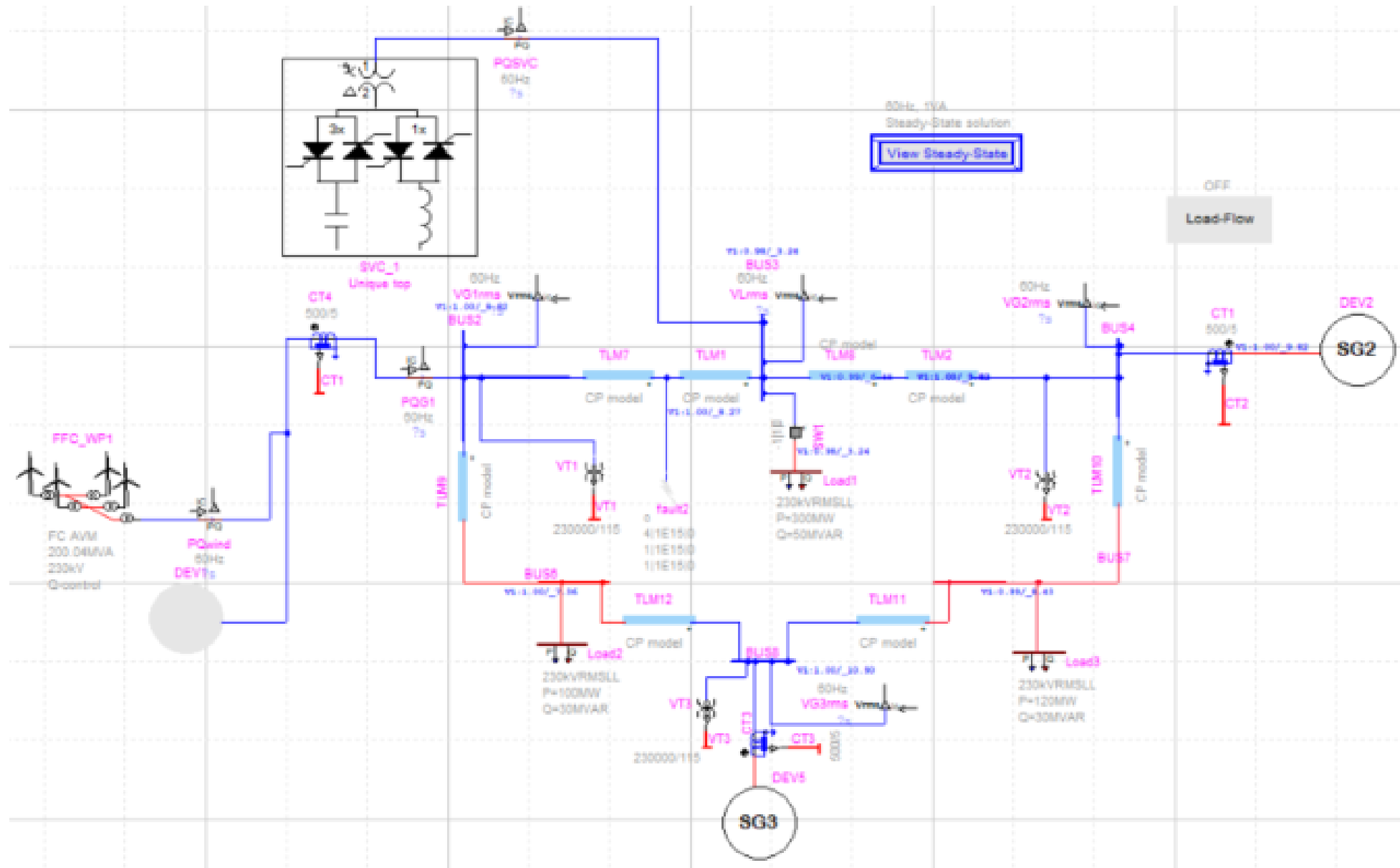
Resposta para Desconexão de Carga (eólica+SVC)



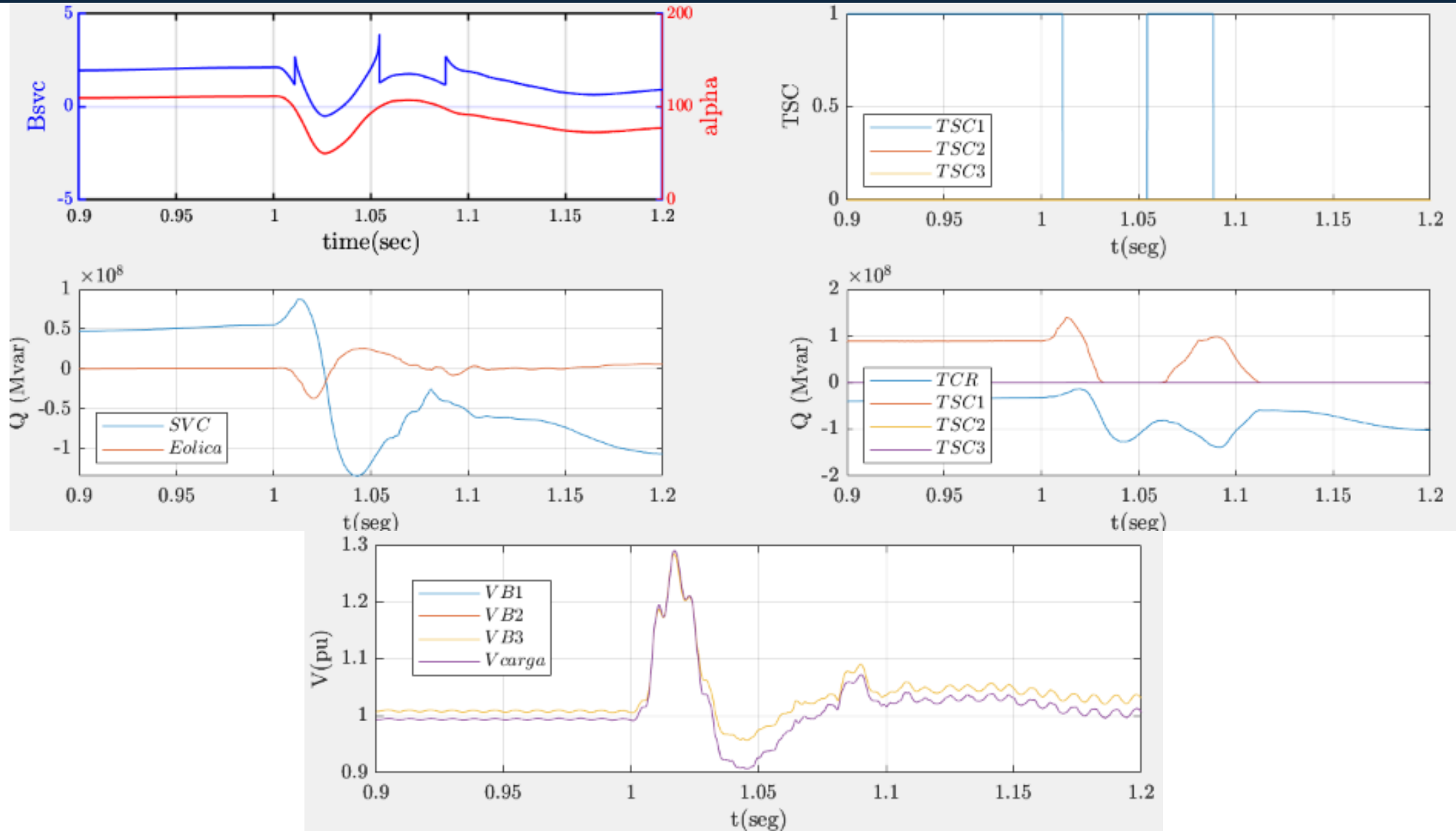
Resposta para Desconexão de Carga (eólica+SVC)



Resposta para Desconexão de Carga (eólica+ SVC na carga)

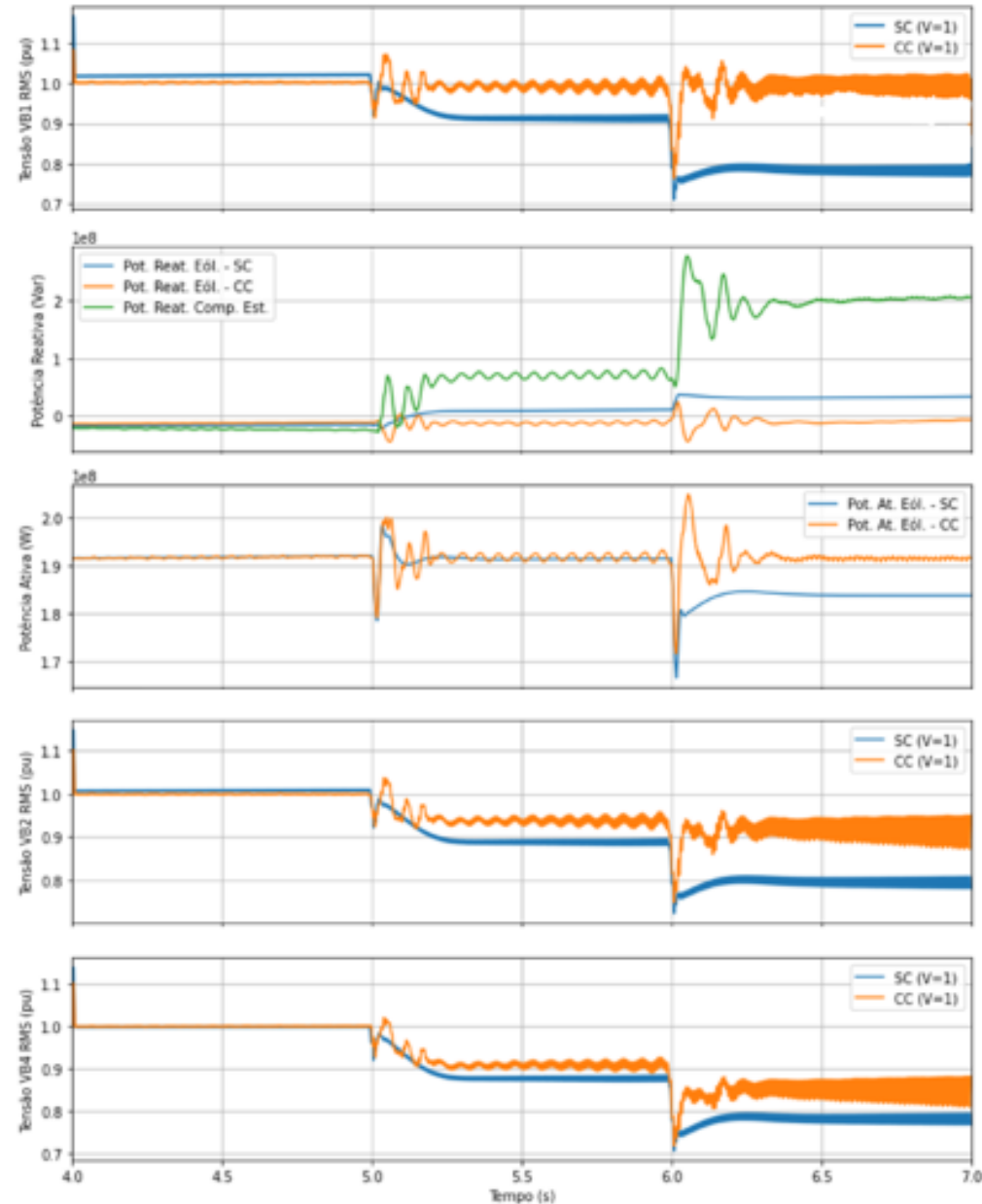


Resposta para Desconexão de Carga (eólica+SVC na carga)



Perda de Geração + Entrada de Carga

Parque eólico no modo de controle de tensão



Curto-circuito + LVRT

Parque eólico no modo de controle de tensão

LVRT: Low Voltage Ride Through (suportabilidade de tensão)

